

-

-

NORMATIV HUJJAT

**YO‘RIQNOMA. TABIIY GAZ VA MAZUT BILAN ISHLAGANDA
TGM-94 QOZON AGREGATIGA XIZMAT KO‘RSATISH**

**ИНСТРУКЦИЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛОАГРЕГАТА ТГМ-94
ПРИ РАБОТЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И МАЗУТЕ**

**“TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

Toshkent viloyati

So‘z boshi

- 1 1,2 - qozonturbina sexlari tomonidan ISHLAB CHIQILGAN va KIRITILGAN
- 2 “Toshkent IES” AJning yildagi -sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANGAN va AMALGA KIRITILGAN
- 3 KH 205-140:2023 ning O‘RNIGA

Mundarija

1	Qo'llanish sohasi.....	1
2	TGM-94 qozon agregatining qisqacha tavsifi.....	2
3	Qozon agregati va yordamchi uskunalarni ishga tushirishga tayyorlash tartibi.....	4
4	Qozonni ishga tushirish tartibi.....	12
5	Ishlab turgan qozonga xizmat ko'rsatish.....	23
6	Qozon agregatini to'xtatish tartibi.....	45
7	TGM-94 turidagi qozon agregatiga xizmat ko'rsatishda xavfsizlik texnikasi.....	49
8	Qozon agregatini ta'mirlashga chiqarish.....	50
A-ilova. TGM-94 qozonining texnik tavsifi		
1	TGM-94 turidagi qozon agregatining parametrlari.....	52
2	Qozon kompanovkasi.....	54
3	O'txona kamerasi. Ekranlar.....	55
4	Qozon agregatining yondirgich apparati.....	57
5	Baraban.....	60
6	Barabanning ichki qurilmalari.....	61
7	Bug' qizdirgichlari.....	62
8	Kondensatsion qurilma.....	66

9	Qozon agregati doirasidagi quvurlar.....	68
10	Suvli ekonomayzer.....	69
11	Regenerativ havo isitgichi.....	71
12	Qozon agregatining issiqni saqlovchi qatlami.....	73
13	Axborot ma'lumotlari.....	74

“Tasdiqlayman”

**“Toshkent IES” AJ
Texnik direktori v.v.b.
M.M. Inoyatov**

NORMATIV HUJJAT

**YO‘RIQNOMA. TABIIY GAZ VA MAZUT BILAN ISHLAGANDA
TGM-94 QOZON-AGREGATIGA XIZMAT KO‘RSATISH**

**ИНСТРУКЦИЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛОАГРЕГАТА ТГМ-94
ПРИ РАБОТЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И МАЗУТЕ**

Amalga kiritish sanasi

1 Qo‘llanish sohasi

Mazkur hujjat ekspluatatsiya qilish tajribasiga asosan va quyidagilarga muvofiq ishlab chiqilgan:

— O‘zbekiston Respublikasi “Elektr energiyasi to‘g‘risida”gi Qonuni Toshkent 2009-y. 225-son O‘RQ,

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 18-oktabrda 609-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari” (TEQQ);

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-oktabrda 711-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Energetika tashkilotlari uchun yong‘in xavfsizligi qoidalari”; (YOXQ)

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil

9-oktabrda 638-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qarori” (XTQ);

Izoh: ushbu hujjatda foydalanilgan barcha havola hujjatlari tekshirish vaqtida amal qiladi.

Ushbu hujjat quyidagilar uchun majburiy bo‘lib hisoblanadi:

- stansiya smena boshlig‘i (HCC);
- 1,2-QTS ekspluatatsiya bo‘yicha boshliq o‘rinbosari;
- 1,2-QTS smena boshlig‘i (HC);
- 1,2-QTS energoblok katta mashinisti;
- 1,2-QTS energoblok mashinisti;
- 1,2-QTS qozon jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi;
- 1,2-QTS turbina jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi.

2 TGM-94 qozon agregatining qisqacha tavsifi

Taganrog qozon zavodida ishlab chiqarilgan TGM-94 turidagi gaz-mazutli qozon ochiq kompanovkali elektr stansiyalarida K-160-130 turidagi turbina bilan blokda ishlashga mo‘ljallangan.

Qozonning parametrlari:

Qozonning bug‘ ishlab chiqarish unumdorligi, t/s	500
Barabandagi bosim, MPa (kgf/sm ²)	15,5 (155)
Birlamchi va ikkilamchi qizdirilgan bug‘ning harorati, °C	545
Suvli sig‘imning hajmi, m ³	97
Bug‘li sig‘imning hajmi, m ³	96

Qozonning kompanovkasi ikkita konvektiv shaxta bilan P—simon. O‘txona kamerasi bug‘lanuvchi quvurlar va radiatsion bug‘ qizdirgichning

panellari bilan ekranlashtirilgan. Burilish kamerasi va o'tuvchi gaz quvurida bug'qizdirgich va suvli devor ekonomayzer joylashgan. Konvektiv shaxtalarda birlamchi konvektiv bug' qizdirgich, ikkilamchi bug' qizdirgich va suvli ekonomayzerning konvektiv qismi joylashgan.

Qozon agregati birlamchi va ikkilamchi bug' qizdirgichlariga ega.

Birlamchi bug' qizdirgichga bug' qozon barabanidan uzatiladi va issiqlikni qabul qilish tavsifi bo'yicha uch qismga bo'linadi:

- radiatsion (devor va shift bo'ylab);
- yarimradiatsion (uzun va kalta pardalar);
- konvektiv.

Barcha ikkilamchi bug' qizdirgichlarga bug' 465 t/s. sarflangan holda 3,25 MPa (32,5 kgf/sm²) bosimli turbinaning yuqori bosimli silindrdan keyin kelib tushadi.

Birlamchi va ikkilamchi bug'ning haroratini rostlash uchun purkashlar va tutunli gazlarni retsirkulyatsiyasi ko'zda tutilgan.

O'txona kamerasi 21 ta gaz-mazut yondirgichi bilan jihozlangan.

(9-sonli blokda esa - 9 dona), ular qozonning oldi qismi bo'yicha uch qavat qilib joylashtirilgan, hamda gaz va mazutni alohida-alohida yoqish uchun mo'ljallangan.

Qozonda uchta RAHI (PBBII) -54 turidagi regenerativ aylanuvchi havo istigichlari RAHI (PBBII) o'rnatilgan, ular qozonning oldi qismi bo'yicha joylashtirilgan, DV-1 «A» «B»da ikkita VDN-23x2 turidagi puflovchi ventilyatorlar (ДВ); DV-2 «B», 3 «A», 4 «A» «B», 5 «B»da 24x2 turidagi; DV-6 «A» «B», 7 «A» «B», 8 «A» «B», 9 «B» 10 «A» «B», 11 «A» «B», 12 «A» «B»da 26x2 turidagi; DV-2

«A», 3 «B», 5 «A», 9 «A»da VDN-32B turidagi va DS 6 ÷ 12 «A» «B»da ikkita DN-25x2 shu turidagi tutunso'rgichlar; DS 1 «A» «B», 5 «A» «B»da DN-26x2

3
turidagi; 2, 3, 4-bloklarda bittadan DOD-31,5 FGM, 1 ÷ 12 sonli bloklarda

tutun gazlarining retsirkulyatsiyasi uchun ikkita VGD -15,5 (вентилятор горячего дутья) turidagi issiq havo puflovchi ventilyatorlar (VGD) (ВГД) (вентилятор горячего дутья) o'rnatilgan.

РАНИ (РБВП) ga kirishda sovuq havoni isitish uchun sovuq havoning bosimli qutisida kalorifer qurilmasi o'rnatilgan.

Qozon agregati tugunlarining batafsil bayoni A-ilovada berilgan.

3 Qozon agregati va yordamchi uskunalarni ishga tushirishga tayyorlash tartibi

3.1 Blokni ishga tushirishga umumiy rahbarlik 1,2-QTS smena boshlig'i ishda bo'lmaganda energoblok katta mashinisti tomonidan amalga oshiriladi.

Qozonga olov yoqish va turbinani ishga tushirish energoblok mashinisti tomonidan bajariladi.

3.2 Joriy ta'mirlashdan so'ng qozonni ishga tushirish 1, 2- QTS boshlig'i yoki uning o'rinbosari rahbarligi ostida amalga oshiriladi, asosiy va o'rta ta'mirlashdan va bir oydan ko'proq muddat bekor turib qolganidan so'ng esa texnik direktorni, 1,2-QTS boshlig'ini yoki ularning o'rinbosarlarini nazorati ostidan ishga tushiriladi.

3.3 Ta'mirlashdan yoki uzoq muddatli konservatsiyadan keyin blokni ishga tushirishdan oldin ta'mirlash ishlari tugatilganligini va naryadlar yopilganligini tekshirish lozim.

3.4 O'txonani va gaz quvurlarini ko'zdan kechirish. Ularning ichida odamlar va begona jismlar yo'qligiga, qizdirish yuzasi, yondirgichlar ambrazurasi va issiqni saqlovchi qatlamni (обмуровка) soz holatga ekanligiga ishonch hosil qilish lozim. Ko'rib chiqishdan so'ng lyuklar va tuynuklarni zich

qilib yopish kerak. RAHI (РБПП) radial zichlamalarining holati ko'zdan kechiriladi.

Izoh: O'txonani oldindan svechaollatmasdan, ko'zdan kechirishga ruxsat berilmaydi. O'txonani, gaz quvurlarini, tutunso'rgichlarni ochiq olovdan foydalanib, ko'zdan kechirish qat'iyan man etiladi. Faqat akkumulyatorli fonariklardan yoki to'rtli himoya g'iloflari bo'lgan 12 voltli ko'chma yoritish lampochkalaridan foydalanishga ruxsat etiladi.

3.5 Gaz va havo traktlari bo'ylab portlash klapanlari zichligini tekshirish zarur. O'txonaning gidrotambasida suv borligi tekshiriladi.

3.6 Butun gaz va havo traktlari bo'ylab gazli va havo shiberlarining, tutunso'rgichlar va DS (ДБ) lar yo'naltiruvchi apparatlarining yengil yurishini, amaldagi holatni ularning holatini ko'rsatuvchi yozuvlarga muvofiqligini, yuritmalarning soz holatda ekanligini tekshirish, bunda gaz-havo quvurlarining zichligiga va bo'lish mumkin so'rish joylarining bo'lmasligiga e'tibor qaratish.

3.7 Pog'onalardan, maydonchalardan, uskunalarning o'zidan begona jismlar va chiqindini olish. Yoritilganlikning yetarli darajada ekanligini tekshirish.

3.8 Tashqi ko'rikdan o'tkazish yo'li bilan o'tkir bug' va oraliq qizdirishning saqlovchi klapanlari soz holatda ekanligini tekshirish. O'rnatilgan yuk xomutlari mahkamlangan, klapanlarning richaglari erkin bo'lishi kerak.

3.9 Nazorat-o'lchov asboblari va avtomatika NO'A (КИП) va A elektroshemalari yig'ilganidan so'ng saqlovchi klapanlarning elektr qismi tekshiriladi, buning uchun:

- blokli shitdagi boshqaruv kalitlari (БК) (ключи блокировок) "avtomat" holatida ekanligiga ishonch hosil qilish;

- ikki qutbli kalitni "yopiq" holatiga o'tkazib elektr tizimiga kuchlanishni uzatish;

- bunda pastki elektr magnitlari zanjirida signal lampalari yonishi lozim;

- "ochiq" tugmasini bosish — bunda yuqori elektr magnitlari zanjirida signal lampalari yonishi, hamda pastki elektr magnitlari zanjirida signal

lampalari o'chishi lozim.

3.10 NO'A (КИП) va A ning impuls liniyalarida birlamchi ventillarni ochish.

3.11 Qozon agregatining armaturasi soz holatda ekanligini tekshirish. Bunda zichlash halqalarini urilganligining yetarliyligiga, (сальники) tortib qo'yish uchun zahiraning mavjudligiga hamda shtoklar va ventillarda yemirilish yo'qligiga e'tibor qaratish.

Ko'rsatgich-strelkalar armaturani ochish va yopishning amaldagi yo'nalishlariga mos bo'lishi lozim.

3.12 Suv ko'rsatgichlari asboblarining soz holatda ekanligini tekshirish (qozon to'ldirilganidan keyin unda sizib chiqish joylari yo'qligiga ishonch hosil qilish). Bug' va suv shtutserlaridagi ventillarning ochilishini, drenaj ventillari yopilishini tekshirish. Asosiy va avariyaaviy yoritish borligiga va suv sathining (to'ldirilganidan so'ng) yaxshi ko'rinishiga ishonch hosil qilish.

Suv ta'minoti avtomatikasida suv sathining pastda joylashgan ko'rsatgichlarining datchiklari va idishlari holatini (sizib chiqish yo'qligini) tekshirish.

3.13 Bug', suv ta'minoti, puflash va gaz quvurlarida tiqinlar yo'qligini tekshirish.

3.14 SSB orqali quyidagi elektrsxemalar yig'ilishini talab qilish:

- ikkala tutunso'rgichlar TS (ДС);
- 2, 3, 4-sonli bloklarda DOD-31,5 m/st DS – 2, 3, 4;
- ikkala puflovchi ventilyator PV (ДТ);
- masofadan boshqarish elektr yuritmalari;
- NO'A (КИП) va A;
- gaz sovutgichlari nasoslari GSN (НГО);
- qozon tutunso'rgichlari TS (ДС);
- qozonning fosfat nasosi FN (ФНС);

— RAHI (PBBII) elektr dvigatellari va moy stansiyasi RAHI (PBBII) moy nasoslari. Bundan tashqari, issiqlik nazorati va avtomatika sexi (INAS) navbatchilik smena boshlig'i orqali NO'A (KII) va avtomatik boshqaruv apparaturasi holatini tekshirish uchun navbatchi elektr chilangarini chaqirish.

3.15 Apparatura, elektr yuritmalar va rostlagichlar tekshirilganidan so'ng qo'lda boshqarish shturvallari yengil yurishini rostlagichlarning kolonkolari bilan sinab ko'rish. Masofadan boshqarish kalitlari bilan shitdan chekkadagi cheklagichlargacha yuritmalarni ketma-ketlik bilan rostlovchi organlarni ochish va yopish tomonlariga ishga tushirish, bunda holat ko'rsatkichlarini kuzatib turish.

3.16 Valflarning (зadвижка) elektr asboblarini sinab ko'rish, ularda qo'yilgan tugatgichlarni to'g'riligini tekshirish.

3.17 Aloqa, signalizatsiya vositalarining soz holatda ekanligini tekshirish.

3.18 Tutun so'rgichlar TS (ДМ), RAHI (PBBII) ni (KH 205-125:2023 "TGM-94 turidagi qozon agregatlarining puflash-so'rish qurilmalarini ekspluatatsiya qilish", KH 205-156:2023 "RAHI (PBBII) -54 turidagi regenerativ aylanuvchi havo isitgichni va TGM-94 turidagi qozonning RAHI (PBBII) moy stansiyasini ekspluatatsiya qilish" va KH 205-353:2023 "DOD-31,5 FGM turidagi tutunso'rgichni ekspluatatsiya qilishga muvofiq") ko'rikdan o'tkazish hamda ishga tushirish va ishlatishga tayyorligini tekshirish, bunda quyidagilarga e'tibor berish zarur:

— RAHI (PBBII) da moy sizib chiqmayotganligi, nuqson bo'lsa yong'inga sabab bo'lishi mumkin;

— podshipniklarda moyning borligi (moy ko'rsatkichlari bo'yicha), sizib chiqishning yo'qligi;

— podshipniklarga sovituvchi suvning kelishi;

— to'siqlarning mavjudligi.

3.19 Montaj qilish, ta'mirlash yoki uzoq vaqt (3 sutkadan ortiq) to'xtatib qo'yilgandan keyin qozonni ishga tushirishdan oldin barcha yordamchi mexanizmlar, himoya, boshqaruv, o'lchash, blokirovka, aloqa va havo isitgichlarda yong'in o'chirish tizimlarining vositalari, shuningdek qozon yonida xizmat ko'rsatishning asosiy belgilangan joylarda yong'in o'chirish kranlari tekshirilgan (sinovdan o'tkazilgan), hamda ishlatishga tayyor bo'lishi kerak.

Uskunalarni ishga tushirish va qozonga o't yoqish uni ishga tushirish va ekspluatatsiya qilish tajribasiga ega bo'lgan mansabdor shaxsning rahbarligi ostida amalga oshirilishi lozim.

Gaz quvurlaridan tiqinlar olinganidan keyin gaz quvurlarining butligini bosim yordamida tekshirishdan (опрецовка) oldin yondirgichlar oldidagi berkitish armaturasining yopilganligini tekshirish hamda TS (ДС) va PV (ДВ) ni ulagan holda, gaz quvurini nazorat tartibida bosim sinovini (опрецовка) o'tkazish.

Qozon doirasida gaz quvurlarini to'ldirgan holda yondirgichlar oldidagi gaz bosimni («P») tushishi bo'yicha himoyani sinab ko'rishda, yondirgichlar oldida armaturaning yopilganligini tekshirish va TS (ДС), PV (ДВ) ni ulagan holda gaz quvurini to'ldirish lozim.

Qozon mexanizmlarining blokirovkalarini (ключи блокировок), sinov holatida elektr sxemasi yig'ilishini sinab ko'rish:

— oldin gazli yondirgichlar oldidagi valflar (задвижка) yopiqqligiga ishonch hosil qilib, ikkala tutunso'rgich va puflovchi ventilyatorni ishga tushirish;

— gaz yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasi (отсечка) ko'tarish va gazning valfini (задвижка) ochish;

— blokirovka kalitlarini ВК (ключи блокировок) "bloklangan" holatiga qo'yish, bitta tutunso'rgichni o'chirish. Tegishli puflovchi ventilyatorni avtomati

o‘chirilishini, hamda o‘chirilgan tutunso‘rgich va puflovchi ventilyatorning yo‘naltiruvchi apparatlari yopilganligini tekshirish:

— ishda qolgan tutunso‘rgichni o‘chirish. Ishda qolgan puflovchi ventilyatorni o‘chirilganligini, yoqilg‘i bo‘yicha tez harakatlanuvchi otsechka klapanini o‘chirilganligini, hamda to‘xtagan mexanizmlarning yo‘naltiruvchi apparatlarini avtomatik yopilganligini tekshirish lozim.

Izoh: Sinab ko‘rish avtomatika bo‘yicha navbatchi ishtirokida mexanizmlarning avariyaaviy tugmalaridan va bloklarni boshqarish shitining kalitlaridan amalga oshiriladi.

2, 3, 4– sonli bloklarda blokirovkani va TS – 2, 3, 4 (DOD-31,5 FGM) himoyasini tekshirish kerak.

3.20 Gaz-havo traktining sxemasini yig‘ish zarur, buning uchun quyidagi amallar bajariladi;

Quyidagilar yopiladi:

- tutunso‘rgichlar TS (ДС) larning yo‘naltiruvchi apparatlari;
- RAHI (PBBП) oldidagi gaz quvurlarida sovuq havo qo‘shilmalarining shiberlari (6 dona);
- RAHI (PBBП) dan keyingi gaz quvurlarida sovuq havo qo‘shilmalarining shiberlari (3 dona);
- VGD (вентилятор горячего дутья) ni so‘rish va bosim berish tomonidan shiberlar (6 dona).

Quyidagilar ochiladi:

- qozonning RAHI (PBBП) dan keyingi gaz quvurlarida shiberlar (6 dona);
- qozonning RAHI (PBBП) dan oldingi gaz quvurlarida shiberlar (6 dona);
- RAHI (PBBП) dan oldingi sovuq havo qutilarida shiberlar (3 dona);
- RAHI (PBBП) dan oldingi sovuq havo tutashtirgichida shiberlar (2 dona);

— RAHI (PBBII) dan keyingi issiq havo qutilarida shiberlar (3 dona).

3.21 Asosiy ta'mirlashdan keyin sovuq holatdan ishga tushirishda quvurlarda (коллектор) va qozon barabanida kengayish ko'rsatkichlarining (переп) holatini yozib olish kerak.

3.22 Qozonni suv bilan to'ldirish uchun bug'-suvli sxema va purkatish sxemasi tayyorlanadi, buning uchun quyidagi amallar bajariladi:

Quyidagilar ochiladi:

- bug' va suv namunalari olish liniyalaridagi yuqori ventillar;
- suv va bug'ning namuna olgichlarini sovutishga ventillar;
- fosfat liniyasidagi yuqori ventill;
- suv ko'rsatkich kolonkalarining suv va bug' ventillari;
- NO'A (КИП) va A manometrlari, datchiklariga ventillar;
- bug' qizdirgichlarining drenajlaridagi ventillar;
- barabanni uzluksiz puflashga ventillar;
- barabanning va qozon kondensatsion qurilmasining havo yo'llari ventillari;
- bug' qizdirgichlari puflanishining valflari (zadvijka).

Quyidagilar yopiladi:

- uzluksiz puflash liniyasida uzluksiz puflash rostlagichi oldidagi ventillar;
- namunalarni va bug'ni olish liniyalarida (sovutgichlar oldida) pastki ventillar;
- qozonning suv bo'yicha hamma drenajlari;
- pastda joylashgan suv ta'minoti magistrali STM (СУП) berkitish valflari (зadvijка) va rostlovchi klapanlari;
- suv ta'minoti magistrali drenajlarining ventillari;
- suv ta'minoti magistrali bo'yicha havo yo'llarining ventillari (suv ta'minoti magistraliga suv to'ldirilgandan so'ng);

KH 205-140:2025

- suvni avariyaviy oqizish liniyasida valflar (задвижка);
- purkash tugunida berkitish ventillari;
- purkash tugunida rostlovchi klapanlar;
- suv sathini ko'rsatuvchi kolonkolarning puflovchi ventillari;
- tuz miqdori o'lchov liniyasidagi ventillar.

3.23 Qozon qurilmalari bo'yicha mashinist-nazoratchisi bajarilgan ishlar haqida energoblok mashinistiga, energoblok mashinisti esa - energoblok katta mashinistiga, u esa o'z navbatida 1, 2- QTS smena boshlig'iga ma'lumot beradi.

3.24 Kondensat zaxirasining baklaridagi, turbina kondensatoridagi va 0,6 MPa (6 ata) bosimli deayeratordagi ta'minlovchi suv zaxirasi tekshirilganidan keyin qozon drenaj nasoslari yordamida to'ldiriladi.

3.25 Qozon faqat deayeralashtirilgan suv bilan to'ldiriladi. Qozondagi havo bug' qizdirgichlarning ochiq drenajlari, baraban va kondensatsion qurilmaning havo yo'llari, bug' qizdirgichni puflash orqali chiqarib yuboriladi.

3.26 Bo'shatilgan qozon suv bilan to'ldirilayotganligida barabanga kirishda suvning harorati barabanni yuqori qismidagi haroratdan - 40 va +25 °C farq qilmasligi lozim. Barabanni opressovka uchun barabanni yuqori qismidagi harorat 140 °C dan oshmaganda to'liq to'ldirilishiga yo'l qo'yiladi.

Barabanning qaysidir nuqtasida 140 °C dan oshsa, mazkur qozonda gidropressovkani o'tkazish man etiladi.

3.27 Qozonning sovuq barabanini 100 °C haroratdagi suv bilan to'ldirish davomiyligi kamida uch soatni tashkil etishi kerak. Qish vaqtida suv bilan to'ldirish davomiyligi shundan bo'lishi kerakki, barabanni yuqori va past qismi o'rtasidagi farq 40 °C oshmasligi lozim.

3.28 Qozonni to'ldirish vaqtida suv sathini ko'rsatuvchi kolonka bo'yicha nazorat qilish -100 mm.

3.29 Qozon to'ldirilgandan keyin qozondagi suv sathini

tushmayotganligiga ishonch hosil qilish, aks holda zichlanmagan joylarni topish va ularni bartaraf etish lozim va shundan keyin qozondagi suv sathini -100 mm gacha to'ldirish lozim.

3.30 Bug' quvurlarining ishga tushirish sxemalarini yig'ish, asosiy bug' valflarini ABST (главная паровая задвижка) va ularning baypaslarini yopish. ABST (ГПЗ) oldidagi drenaj ventillarini qozonning ikkala bug' quvurlarida to'liq ochish.

3.31 Bitta tutunso'rgichni, so'ngra puflovchi ventilyatorni birinchi tezlikda ishga tushirish. O'txonaning tepa qismida 20-30 Pa (2-3 mm H₂O (suv ustunini)) siyraklashishni saqlagan holda, tutunso'rgich va puflovchi ventilyatorni yuklash. Issiq havo qutilarida 500-600 Pa (50-60 mm H₂O) bosimni o'rnatish va nominal havoning kamida 25 foyizi miqdorida havoni sarflab, gaz-havo traktini kamida 10 min davomida ventilatsiya qilish.

Qozonlarga sovimagan, bug'-suv traktida ortiqcha bosim saqlangan holatida o't yoqishdan oldin ventilatsiya, yondirgichlar yoqilishidan kamida 15 daqiqa oldin boshlanishi lozim.

3.32 (KH 205-156:2020 "РАИ-54 (ПБВ) turidagi regenerativ aylanuvchi havo isitgichni va TGM-94 turidagi qozonning РАИ (ПБВ) moy stansiyasini ekspluatatsiya qilish"ga muvofiq) barcha РАИ (ПБВ) ni ishga tushirish.

3.33 Bug'ni atmosferega chiqargan holda uzluksiz puflash kengaytirgichining UPK (расширитель непрерывной продувки) ishga tushirish sxemasini yig'ish.

4. Qozonni ishga tushirish tartibi

4.1 Qozon agregatini qozonturbina blokli sxemasi bo'yicha ishga tushirishning asosiy sharti qozon barabanining, bug'quvurlarining, armatura va

12

KH 205-140:2025

turbina elementlarining metallini, qizdirishda ularda yo'l qo'yib bo'lmaydigan termik kuchlanishlar va birikmalar zichlanishlarini buzilishlari paydo bo'lishining oldini olish uchun, asta-sekin va bir tekisda isitishdan iborat.

4.2 Qozonga o't yoqish jarayonida, barabanning yuqori va past qismlari o'rtasidagi harorat 40°C dan oshishiga yo'l qo'ymasdan, baraban isitilishini kuzatib borish zarur. Alangani bug' qizdirgichlar yaqinida, ayniqsa qizdirishning dastlabki davrida, tortilishiga yo'l qo'ymaslik. RAHI (PBBП) dan keyin havoning bosimi 500 Pa (50 mm H₂O) dan kam bo'lmasligi kerak. Qozon qizdirilish vaqtidan boshlab qaydnoma to'ldirib borilishi zarur.

4.3 Qozonning gaz quvurini gaz bilan to'ldirish, buning uchun:

4.3.1 Qozonga gaz keltiruvchi gaz quvuridagi bosim 0,15 MPa (1,5 kgf/sm²) dan past emasligini, gaz quvurlarida yondirgichlar oldidagi hamma valflar (зadвижка) yopilganligini va puflovchi svechalarda barcha ventillar yopiqqligini tekshirish;

4.3.2 Gaz quvurida qozon oldidagi tez harakatlanuvchi kesuvchi klapani ochish, buning uchun:

— gaz bosimini nolgacha, gaz yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasi (отсечка) tushirish;

—richagni tepaga, (oxirigacha) ko'tarishda ravon va yengil harakatlanishini tekshirish, yurishi qiyinlashganda bu haqida sex rahbariyatiga xabar berish;

— gaz yonilg'i berishni keskin uzish moslamasini (отсечка) elektr sxemasini yig'ish;

— gaz yonilg'i berishni keskin uzish moslamasini (отсечка) qulfining shayinini (коромысло) ochish va richagni ko'tarish, uni shayinni ichiga kiritish

va shundan so‘ng gaz otsechkasining solenoid tugmasini bosib, fiksatorni o‘tkazish;

— richagni erkin yurishini tekshirish (yurishi $2 \div 3$ mm bo‘lishi kerak);

13

KH 205-140:2025

— blokni boshqarish shitada energoblok mashinisti kalitdan gaz bo‘yicha kesish klapanini o‘tkazadi, katta mashinist gaz (отсечка) belgisida turadi va gaz YOBKUM (отсечка) richagini o‘tkazish ishini nazorat qiladi;

— gaz YOBKUM (отсечка) bir maromda ishlayotganiligiga ishonch hosil bo‘lganidan keyin, (отсечка) ko‘tarish takrorlanadi, bunda:

— gaz YOBKUM (отсечка) qulfining shayinini ochish va richagni ko‘tarish, uni shayinni ichiga kiritish va shundan so‘ng gaz YOBKUM (отсечка) solenoid tugmasini bosib, fiksatorni o‘tkazish;

— gazli YOBKUM (отсечка) qulfining zichligini YOBKUM (отсечка) richagiga mexanik ta’sir ko‘rsatish yo‘li bilan tekshirish;

— 1-, 2-QTS smena boshlig‘I (HC) gazli YOBKUM (отсечка) mexanik ta’sir YOBKUM (отсечка) richagga to‘g‘ri ilinganligini shaxsan tekshirishi lozim, ko‘rikdan o‘tkazish natijasi smena boshlig‘ining tezkor jurnaliga, ishga tushirish qaydnomasiga va nazorat blankasiga yozilishi kerak;

— INAS xodimlari bilan birgalikda blinkerni ko‘tarilishini va “gazli YOBKUM (отсечка) mexanik tushishi ” shitada tabloning yo‘qligini tekshirish lozim;

— gazli YOBKUM (отсечка) kabinasini, hamda gazli YOBKUM (отсечка) blokni boshqarish shchitiga o‘tkazish kalitlarini muhrlash lozim;

— fiksatorning yurishi 30 - 35 mm bo‘lishi kerak;

— shayinning roliklari o‘qidan fiksatoridagi og‘ma joygacha bo‘lgan masofa - 12 – 15 mm. Tekshirishdan keyin tezkor jurnalga kattalik haqidagi yozuv kiritiladi (millimetrdagi);

— shayinlar o‘rtasidagi tirqish - 2 - 3 mm.

Gaz quvuridagi tez harakatlanuvchi kesuvchi klapanini ochish mumkin bo'lmasa, qozonning gazli valfidan (задвижка) keyingi havo chiqarish (свеча) ochib, yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasini (отсечка) bosimni tushirish zarur.

14

КН 205-140:2025

4.3.3 Qozon oldidagi o'chiruvchi gazli valfni (задвижка), gaz bosimining rostlagichini, birinchi qavatdagi valfni (задвижка) ochish va gaz quvurini 10 min svechaollatish lozim.

4.4 Gaz quvurini svechaollatish vaqtini qisqartirish, hamda uni yondirgichlar orqali o'txonaga o'tkazish taqiqlanadi. Svechaollatishda **svechalardagi** valflar (задвижка) to'liq ochiq holatida bo'lishi kerak.

4.5 Gaz quvurida va har bir yondirgich uchun gaz bosimi manometrlarini, shuningdek qozon uchun gaz sarfi o'lchagichini ishlatish kerak.

4.6 Qozonga o't yoqishdan oldin gaz quvurini undagi havo to'liq chiqib ketishiga qadar gaz bilan puflash va so'ngra tahlil uchun namuna olish; Qozonga o't yoqishdan oldin o'txonadan yonuvchan gaz yo'qligi bo'yicha tahlil uchun namuna olish.

4.7 1,2-QTS smena boshlig'iga gaz quvurining to'ldirilganligi, bajarilgan ishlar va qozonni o't yoqishga tayyorligi haqida axborot berish.

4.8 Qozonga o't yoqish haqida farmoyish olinganidan keyin birinchi qavatdagi: uchinchi va beshinchi, so'ngra birinchi va yettinchi yondirgichlarni yoqish kerak.

9-son qozonda qozonning birinchi qavatdagi: ikkinchi, birinchi va uchinchi yondirgichlarni yoqish.

4.9 Gazli yondirgichlar yoqilishini quyidagi tartibda amalga oshirish:

— yondirgichlar oldidagi valflarni (задвижка) yopiq holatida uchinchi yondirgichni yoqish (gazli ventilni va havo to'sig'ini ochish, yondirgichning ambrazurasida siyraklashishni hosil qilish;

- yondirgich yondiruvchi ambrazurasiga plitani (запальник) kiritish;
- gaz quvuridagi yondirgichga valfni (зadвижка) asta-sekin ochish va gazning alangalanishini kuzatish, plitani olib qo'yish, mash'ala uzunligini 1–1,5 m qilib, alangani rostlash, 9-sonli qozonda yondirgichlar yoqilishini quyidagi tartibda amalga oshirish:

15

KH 205-140:2025

12-sonli yondirgichga gaz uzatishning elektr yuritmalı umumiy valfni (зadвижка) ochish, bunda yondirgichga markaziy va mahalliy gaz uzatishning gaz quvurida xususiy valfni (зadвижка) yopiq bo'lishi kerak. Yondirgich ambrazurasiga plitani kiritish va xususiy surilmani keskin ochish yo'li bilan yondirgichga gaz uzatish, chiquvchi gazning tovushi va gazning alangalanishiga qarab plitani olib qo'yish. Mash'alaning uzunligini 2–2,5 m qilib, alangani rostlash. Xuddi shu tarzda 11, 13-sonli yondirgichlarda mash'alaning uzunligini 2,5 – 3 m qilib rostlash. Qozon qizishiga va **unda** bug' paydo bo'lishiga qarab bug' qizdirgichlar bo'yicha, radiatsion bug'qizdirgichdan boshlab, drenajlarni yopish. Barabanda bosim $2-3 \text{ kgf/sm}^2$ dan oshganda, kondensatorda vakuum (simob ustunini) 300 mm Hg dan kam bo'lmagan holatda BROU-2 va BROU-1 ni qizdirish va ishga tushirish. BROU – 1, 2 ishga tushirilgandan so'ng, rostlagich ortidagi gaz bosimini $0,25 - 0,3 \text{ kgf/sm}^2$ o'rnatgan holda, ishlayotgan uchta valfni (зadвижка) markaziy va mahalliy (preriferiya) gaz uzatishga xususiy valflarni (зadвижка) ochib, yondirgichlarga gaz sarfini ko'paytirishni boshlash lozim. Yondirgichlardagi valflarni (зadвижка) rostlash yo'li bilan yondirgichlar bo'yicha taqsimlanishini ta'minlash zarur. Qozon yuklamasini oshib borishiga qarab, o'txona kengligi bo'yicha harorat tavofutlari bo'lishiga yo'l qo'ymasdan, qo'shimcha yondirgichlarni ishga tushirish kerak.

4.10 Yondirgichlarni ehtiyotkorlik bilan, o'txonadan alanga otilib chiqqan taqdirda kuydirmasligi uchun o'txona darchasidan chetda turib yoqish kerak. To'g'ri rostlangan alanga uzilmasdan bir maromda yonishi, o'txonaning orqa

devoriga urilmasligi yoki devordagi qizdirgich quvurlariga yaqinlashmasligi kerak. Oldi ekranining alanga bilan yuvilishining oldini olish zarur. Agar 5 min davomida alangani o'txonaning oldi devoridan qochilishini ta'minlab bo'lmasa, yondirgich o'chirilishi lozim. Yondirgich o'chirilganidan so'ng uning noto'g'ri ishlayotganligini sababini aniqlash va bartaraf etish zarur.

16

KH 205-140:2025

Yondirgich oldida gazning minimal bosimi 50 kPa (0,5 kgf/sm²) dan kam bo'lmasligi, havoning maksimal bosimi esa 600 Pa (60 mm H₂O (suv ustuni)) bo'lishi kerak.

4.11 Agar gaz yonmasa yoki o'chib qolgan bo'lsa, u holda:

— gaz bo'yicha valfni (зadвижка) va yondirgichni darhol yopish, o'txonada portlashning oldini olish uchun o'txonadagi plitani olib qo'yish zarur;

— o'txonani va qozonning gaz yo'llarini kamida 10 min davomida svechaollatish kerak;

— shundan so'ng gazni yoqishni boshlash kerak.

4.12 So'nggi yondirgichni avval yoqilgan yondirgichdan, shuningdek o'txonaning qizib turgan taxlamidan yoqish man etiladi, chunki bu holda yondirgichdan chiqayotgan gaz yonmay qolishi va portlash xavfli aralashmani hosil qilishi mumkin, bu esa o'txonada portlashga sabab bo'ladi.

4.13 Ushbu vaqtda keyingi yondirgichlarni yoqilishi ishga tushirish jadvallari va qozonning parametrlari bilan belgilab beriladi.

4.14 Yondirgichlar yoqilganidan keyin radiatsion bug' qizdirgichning drenajlarini, bug' hosil bo'lishiga qarab boshqa drenajlarni va havo yo'llarini yopish kerak.

4.15 Bosim 0,2 – 0,3 MPa (2 – 3 kgf/sm²) ga etganda, suv sathini ko'rsatuvchi barcha uchta kolonkalardagi ko'rsatmalarni o'zaro solishtirish va ularni to'g'ri ishlayotganligiga ishonch hosil qilish kerak. Ko'rsatmalar bir-biridan farqlanadigan bo'lsa, ularni puflash va yana tekshirish lozim. Suv sathini

ko'rsatuvchi kolonkalarni 1,5 – 3,0 MPa (15 – 30 kgf/sm²) bosimda ikkinchi marta puflash zarur.

Suv sathini ko'rsatuvchi kolonkalarni puflash quyidagicha amalga oshiriladi:

— puflash jo'mragi ochiladi, suv va bug' quvurchalari, hamda oyna

17

KH 205-140:2025

puflanadi;

— suv jo'mragi yopiladi, bug' quvurchasi va oyna puflanadi;

— suv jo'mragi ochiladi, bug' jo'mragi yopiladi, suv quvurchasi puflanadi;

— bug' jo'mragi ochiladi, puflash jo'mragi yopiladi, qozondagi suv sathi tekshiriladi (boshqa kolonka bilan solishtiriladi).

4.16 Puflash o'tkazilgan armaturani tortish, puflash tugaganidan 30 – 40 daqiqa keyin amalga oshirilishi kerak.

4.17 Qozonning hamma pastki nuqtalarini puflash kimyo sexi smena boshlig'ining farmoyishi bo'yicha amalga oshirilishi kerak.

Puflash vaqtida puflash nuqtalari bir maromda ishlayotganligiga va quyqum bilan to'lib qolmaganligiga (tovushi bo'yicha va ushlab ko'rganda) ishonch hosil qilish kerak. Agar puflash nuqtalari to'lib qolgan bo'lsa, ularni tozalash choralari ko'rish lozim, zarur bo'lsa qozonga o't yoqishni to'xtatishgacha bo'lgan choralar ko'riladi.

Puflashni amalga oshirishda barabandagi suv sathini diqqat bilan kuzatib turish va zarur bo'lganda suv ta'minotini o'chirish lozim. Bitta sirkulyatsion konturni puflash davomiyligi 1 daqiqadan oshmasligi kerak.

4.18 Ekranlar qizishini nazorat qilish ekranlarning pastki kollektorlarini kengayish ko'rsatkichlar (пенеп) bo'yicha amalga oshiriladi, ularning harakatlanishi maxsus jurnalga yoziladi.

Bundan tashqari, olov yoqish jarayonida oʻrnatilgan kengayish koʻrsatkich (penep) boʻyicha barabanni, bugʻ qizdirgichlarining kameralarini, suvli ekonamayzerni, kondensatsion qurilmani bir tekis harakatlanishini kuzatish zarur.

4.19 Qozonga olov yoqish vaqtidan boshlab, birlamchi va ikkilamchi bugʻ zmayeviklarining haroratini, hamda qozon barabani metallining haroratini eʼtibor bilan kuzatish kerak.

Birlamchi bugʻ qizdirgich boʻyicha bugʻ haroritining chegaraviy yoʻl

18

KH 205-140:2025

qoʻyilishi mumkin boʻlgan qiymatlari, °C.

- devordagi radiatsion bugʻ qizdirgichdan chiqishda.....395
- shiftdagi bugʻ qizdirgichlar chiqishda.....470
- kalta pardalardan chiqishda.....490
- uzun pardalardan chiqishda.....500
- konvektiv bugʻ qizdirgichning kirish paketlaridan chiqishda.....545
- konvektiv bugʻ qizdirgichdan chiqishda.....545

Ikkilamchi bugʻ qizdirgich boʻyicha, °C.

- kirish paketlaridan chiqishda.....490
- bugʻ qizdirgichlardan chiqishda.....545

Alohida zmayeviklar boʻyicha haroratlarning yoymasi 30 °C dan oshmasligi lozim. Barabanning tepa va past qismi haroratlarning farqlanishi 40 °C dan oshmasligi, barabanning ichki va tashqi devorlarida esa 20 °C dan oshmasligi kerak.

Quvurlarning kombinatsiyalashgan tutashgan joyida metallning harorati quyidagi qiymatlardan oshmasligi zarur, °C:

- birlamchi bugʻ qizdirgichda isitish zonasida 12XMF va 1X18N12T poʻlatdan quvurlarning tutashgan joyida590
- birlamchi bugʻ qizdirgichda isitish zonasida 20 va 12XMF, 12XMF va 1X18N12T poʻlatdan quvurlarning tutashgan joyida490

— tegishli.590

4.20 Qozonning barabanida bosimni 0 dan 15,5 MPa (0 dan 155 kgf/sm²)gacha ko'tarish blokni ishga tushirishning tarmoq jadvaliga muvofiq va quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

0 ÷ 3 — 2,5 soat;

3 ÷ 10 — 1,5 soat;

10 ÷ 40 — 1,5 soat;

40 ÷ 100 — 1,5 soat;

19

KH 205-140:2025

100 ÷ 155 — 1,5 soat.

4.21 Qozondagi bosim 0,5 MPa (5 kgf/sm²) dan ortiq oshganda va turbina kondensatoridagi vakuum 3 Pa (300 mm Hg (simob ustuni) dan past bo'lmaganda, THRSQ-1 (БРОУ), THRSQ-2В (БРОУ), THRSQ-2А (БРОУ) larni ishga tushirish, bug'qizdirgichni atmosferaga puflanishini esa yopish. Bug'ning harorati THRSQ-1 (БРОУ) dan keyin — 450 °C dan va THRSQ-2 (БРОУ) dan keyin — 150 °C dan oshmasligi kerak. Kengaytirgich uzilishining oldini olish va kondensatni tejash uchun asosiy bug' valflarini ABST (главная паровая задвижка) oldidagi drenajlar yopiladi.

4.22 O'tkir bug' bug'qizdirgichlarini qizdirish tezligi 3 °C daqiqa vaqtdan oshmasligi kerak.

4.23 Gaz uzatilishini rostlash qozonning umumiy gaz quvurida klapan bilan amalga oshiriladi. Yondirgichlardagi valflar (задвижка) bilan yondirgichlar bo'yicha bir tekis taqsimlanishini ta'minlash zarur.

Qo'shimcha yondirgichlar, qozonning yuklamalari oshib borishiga qarab, yoqilishi lozim.

Yondirgichlar shunday yoqilishi kerakki, o'txonaning kengligi bo'yicha harorat og'ishlari bo'lmasligi lozim.

O'tkir bug'ning harorati 150°C dan oshganda, bosim ostiga qo'shni blokdan ta'minlovchi suv bo'yicha tutashtirgichni qo'yish va qozonni uzluksiz suv bilan ta'minlash.

4.24 KSt 205-124:2023 "PE-580-185, PE-580-185-3 va PE-580-185-5 turidagi ta'minlovchi nasoslarni ekspluatatsiya qilishga" muvofiq ta'minlovchi elektr nasoslarning elektr sxemasini tayyorlash va yig'ish. O'tkir bug'ning blokni boshqarish shitidagi asbob bo'yicha 250°C gacha haroratida va qozonning konvektiv suvli ekonomayzergacha tutun gazlarini $280-330^{\circ}\text{C}$ haroratida ta'minlash energo nasoslarni TEN (питательный энергонасос) ishga tushirish va qozonni qo'shimcha suv bilan ta'minlash. TEN lar (питательный

20

KH 205-140:2025

энергонасос) ishga tushirilishiga qadar barabanni bug' chiqargichlari va qozonning DU-100, DU-50 retsirkulyatsiyasini valflari (зadviжка) ochiq. Asbob bo'yicha ta'minlovchi suv sarfi $Q = 50\text{t/s}$ paydo bo'lganidan keyin qozonni DU-100 retsirkulyatsiyasining valfi (зadviжка) yopiladi ta'minlovchi suv sarfi $Q=50\text{t/s}$ ga yetganda qozon barabanini bug' chiqargichi ham yopiladi.

Qozonning qo'shimcha suv bilan ta'minlanishi o't yoqish baypasi bo'yicha amalga oshiriladi. Qo'shimcha suv bilan ta'minlashni uzluksiz olib borishga harakat qilish kerak. Qozonni vaqti-vaqti bilan suv bilan ta'minlashda, suv bilan ta'minlash to'xtatilgan vaqtda suvli ekonomayzerni retsirkulyatsiyasida valflarni (зadviжка) ochib qo'yish kerak.

4.25 Qozondagi bosim 10 MPa (100 kgf/cm^2) dan oshganda Du-250 mm asosiy ta'minlovchi tizmaga o'tish amalga oshiriladi. Du-100 mm (bu yerda Du – o'tishning shartli diametri) ta'minlovchi tizmadan quyidagi hollarda foydalaniladi:

— qozondagi bosim 10 MPa (100 kgf/cm^2) gacha bo'lganda;

— nominal yuklamalarda qozonni ta'minlash Du-250 mm tizmasi bo'yicha tushadigan suv yetishmaganda;

— Du-250 mm rostlagichining nosozliklarida.

Qolgan hamma vaqt Du-250 mm qozonni ta'minlash tizmasi ishlab turishi shart. Du-50 mm qozonni ta'minlash tizmasi blok ishlab turgan vaqtda yopiq bo'lishi lozim.

4.26 Suv bilan ta'minlash, qozondagi suv sathining tushib ketishi va to'lib toshishidan himoya avtomatikasi bug'ning, sath o'lchagichlarining bir maromda ishlashini ta'minlovchi nominal parametrlarida ishga tushiriladi. Blokirovkalarni va gaz quvurida bosimning tushishi bo'yicha himoyani, ular ishlatilmayotgan qozonda tekshirib ko'rilganidan so'ng, qozonga o't yoqishdan oldin ishga tushiriladi. Qolgan avtomatik qurilmalar, ularning bir maromda ishlashi uchun

21

KH 205-140:2025

kerakli nominal parametrlarga yetgandan keyin ishga tushiriladi.

4.27 Bug'ning haroratini tushirish zarur bo'lganda, birinchi va ikkinchi purkagichlarni ishga tushirish lozim.

Sarf o'lchagichlarning ko'rsatmalari bo'yicha purkagichga boruvchi kondensat miqdori tekshiriladi. Turbina oldidagi bug'ning harorati KH 205-143:2023 "TGM-94 barabanli qozon bilan blokda ishlovchi K-160-130 va PVK-150 turidagi bug'li turbinani ekspluatatsiya qilish" (turbina metallining haroratiga va rotorning nisbiy kengayishiga qarab) yo'riqnomaga muvofiq saqlab turiladi.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11-sonli bloklarda ikkilamchi bug'ning haroratini tushirish uchun avariyaaviy purkagichlarga ta'minlovchi nasoslarning bosimidan ta'minlash suvi uzatiladi. 1, 9, 10, 12-sonli bloklarda avariyaaviy purkagichlarga ta'minlash energo nasoslarning TEN, (ПЭН) 3-pog'onasidan uzatiladi. Biroq avariyaaviy purkagichlardan foydalanilishi ikkilamchi bug' qizdirgichning kollektoriga suv tushish manbai bo'lib qolishi mumkin. Ishonchli ishlashini ta'minlash, oraliq qizdirishi chiquvchi kollektorlarini va avariyaaviy purkagichlarning kollektorlarini termocharchoq shikastlarishlariga yo'l

qo'ymaslik uchun ishga tushirish amallarida avariyaaviy purkagichlardan foydalanish taqiqlanadi.

4.28 Shuni e'tiborga olish kerakki, bug'ning sarf o'lchagichlari butun o't yoqish vaqti davomida hisoblangan parametrlarga yetishiga qadar ancha oshirilgan ko'rsatmalarni beradi, ta'minlash suvining sarf o'lchagichlari esa to'g'ri ko'rsatmalar beradi.

4.29 Suv va bug' bo'yicha namuna olish nuqtalarini har smenada har 2 soatda puflash va bu haqida qaydnomaga yozish zarur.

4.30 Qozonga fosfatni uzatish uchun fosfat nasoslarini uzluksiz puflash kimyo sexi hodimlarining ko'rsatmasi bo'yicha ishga tushiriladi.

Shuni esda tutish kerakki, uzluksiz puflashni o'z vaqtida ochilmasligi bug'

22

KH 205-140:2025

qizdirgichga tuzlar chiqishiga va ularni ekranni quvurlarida to'planishiga sabab bo'lishi mumkin, oqibatda quvurlar kuyib qolishi mumkin. Shuning uchun, puflashni ishga tushirish haqidagi ko'rsatma kechiktirilayotgan bo'lsa, energoblok mashinisti bu haqida kimyo sexi xodimlaridan so'rashi kerak.

4.31 Ta'minlash suvi, yoqilg'i, havo uzatilishini rostlash va o't yoqishning dastlabki davrida bug'ning qizdirilishini rostlash bo'yicha barcha ishlar masofadan turib qo'lda bajarilishi kerak. Siyraklashtirish avtomatikasi o't yoqishning dastlabki davrida ishga tushiriladi.

4.32 Qozondan bug'ni atmosferaga chiqargich quvuri orqali ketkazgan holda, o't yoqish vaqtida oraliq bug' qizdirgichdan tashqari, undan keyingi gazlarning haroratini yaxshilab kuzatish zarur, uning harorati 400 °C dan oshmasligi kerak.

Turbinaning sovuq holatidan, unga 160 MW yuklamani to'plagan holda qozonga o't yoqish davomiyligi blokni ishga tushirishning tarmoq jadvali bilan belgilab beriladi.

4.33 Issiq zaxiradan yoki avariyaaviy to'xtatishdan so'ng qozonga o't yoqishda 1- davrda yoqilgan yondirgichlarning soni (kalta alanga bilan) 1- va 2-qavatlarda ikkitadan oshmasligi kerak, aks holda qozonga o't yoqishda, odatda, kam miqdorda suv o'tkaziladigan osma quvurlar kuyishi yuz beradi. Qozonni suv bilan doimiy ta'minlash o'rnatilganidan keyin o't yoqishni jadallashtirish, yoqilgan yondirgichlarning sonini ko'paytirish mumkin. Issiq zaxiradan qozonni ishga tushirish va unga o't yoqish blokni ishga tushirishning tarmoq jadvali bilan belgilab beriladi.

5 Ishlayotgan qozonga xizmat ko'rsatish

5.1 Ishlayotgan qozonni ekspluatatsiya qilishda eng muhim vazifalar

23

KH 205-140:2025

quyidagilardan iborat:

- hamma asosiy va yordamchi uskunalarning ishonchli ishlashi;
- qozonning suv bilan bir maromda ta'minlanishi (o'rtacha darajadan farqlanish ± 75 mm dan oshmasligi kerak);
- bosim, harorat, bug' va suv tozaligini belgilangan qiymatlarining o'zgarmas qilib saqlab turilishi;
- elektr energiyasini xususiy ehtiyojlarga minimal sarflanishida nominal unumdorlikka, agregatni maksimal tejamkorligiga erishish.

5.2 Quyidagilar ustidan muntazam kuzatuv olib borish lozim:

- o'txonaning tepa qismida 2-3 mm N_2O (suv ustunini) siyraklashishni bo'lishi, aks holda qozonning shift bostirmasini buzilishi va o'txonaning boshqa konstruksiyalarini yonib ketishi sodir bo'lishi mumkin;
- qozonning issiqlik saqlovchi qoplamasining holati, o'txonaga va gaz yo'llariga havoni so'rilish joylarining o'z vaqtida bartaraf etilishini talab qilish, shuningdek, qarash oynalari, tuynuklar va forsunkalarni yoqish uchun

darchalarning, portlovchi klapanlarning soz holatda bo'lishi va zich yopilgan bo'lishi, o'txonaning gidrotambasida esa suv turishi. Kamida bir oyda bir marta, hamda joriy, o'rta va asosiy ta'mirlashgacha va undan keyin gazli tahlil yordamida qozonga havoning so'rilishi (sozlash va sinash sexi (S va SS) va birlashgan ishlab chiqarish - texnik bo'limi (BICHTB) tomonidan) nazorat qilinadi;

— ekranlar, suvli ekonomayzerlar, bug' qizdirgichlar, avariyaaviy oqizishlar, uzluksiz puflashlarning puflovchi ventillarini zichligi va har smenada ularni quvurlarning harorati bo'yicha ushlab ko'rib tekshirish;

— suv va bug' namunalarini olish uchun tizma armaturasining holati; (сальник) holati;

24

KH 205-140:2025

— armaturaning zich yopilganligi, qozonning barcha armaturasining zichlash yaxshi yopilmagan valf (задвижка) yoki yuqori bosim jo'mragi tez eskiradi;

— qozonning hamma suv ta'minlovchi valflarining (задвижка) ishlatishga tayyorligi;

— avtorostlagichlarning tashqi qismlarini saqlanishi (rostlovchi organlarning tortqilarda uzilishlarning yo'qligi, masofadan boshqarish kolonkalarining elektrdvigatellarini qizishi, ventillarni va saralash qurilmalarini bug'lanishi, impuls liniyalarining buzilishi, rostlovchi organlarni chegaraviy holatlardan chiqib ketishi va h.k.);

— baraban, quvurlar va issiqlikni saqllovchi qoplamaning holati;

— quvurlardagi teshik joylarni o'z vaqtida aniqlash uchun bug' qizdirgich, suvli ekonomayzerni eshitib ko'rish.

5.3 Uskunalar va ish joylari yoritilganligining holati har sutkada tungi navbatchilikni topshirayotgan navbatchilar tomonidan tekshiriladi. Belgilangan

joylarda ko'chma akkumulyatorli fonarlar ishga yaroqli holda turishi kerak. Yoritish bo'yicha nuqsonlar kunduzgi vaqtda bartaraf etilishi lozim.

5.4 Impulsli (o'tkir va ikkilamchi bug') saqlagich qurilmalar qozon ishlaganda rostlangan bo'lishi va ishlatishga tayyor turishi shart. Boshqarish kalitlari saqlagich klapanlar bilan o'rta holatga keltiriladi, bundan tashqari impulsli klapanlar kuchlanish yo'qolgan holatlarda richagli klapanlar sifatida ishlab ketishi mumkin. Blokli shitdan saqlagich klapanlarni majburiy tartibda ochish va yopish mumkin. Impulsli - saqlagich qurilmalar quyidagi bosimda ishlab ketishiga rostlangan va sinovdan o'tkazilgan bo'lishi kerak:

— bosh nazorat klapanlari 15,1 MPa (151 kgf/sm²) ga konvektiv birlamchi bug' qizdirgichdan keyin;

25

KH 205-140:2025

— bosh ishchi klapan 16,7 MPa (167 kgf/sm²) ga qozonning barabanida va oraliq qizdirgichning issiq iplarida 3,15 MPa (31,5 kgf/sm²) ga oraliq qizdirgichdan keyin.

Qozonning va impulsli-saqlagich qurilmalarning bosh saqlagich klapanlarini tekshirish quyidagi vaqtda amalga oshiriladi:

— qozon ishga tushirilganda, agar impulsli - saqlagich qurilmalar ta'mirlangan yoki yangisi o'rnatilgan bo'lsa;

— qozon asosiy ta'mirlashga to'xtatilganda;

— qozon montaj qilinishi va ta'mirlanishidan so'ng;

— ekspluatatsiya davrida, 2000 soat ishlash davomida kamida bir marta.

O'tkir bug' va issiq oraliq qizdirishi impulsli - saqlagich qurilmalarini tekshirish QTS va issiqlik nazorati va avtomatika sexi (INAS) navbatchilik boshchiligi ishtirokida blokni boshqarish shitidan kalit bilan 50 foiz nominal

yuklamada tezkor jurnalga yozib kiritib va jadvalda belgi qo'yib amalga oshiriladi.

5.5 Qozonning bir maromda suv bilan ta'minlanishi va barabanda normal suv sathining saqlab turilishi suv bilan ta'minlashning avtorostlagichlari yordamida amalga oshiriladi. Ular ishlaganda qozondagi suv sathini diqqat bilan kuzatish, suv sathini ko'rsatuvchi asboblari to'g'ri ishlayotganligini tekshirish hamda suv va bug'ning sarf o'lchagichlari bo'yicha suv bilan bir tekis ta'minlanishini kuzatib turish kerak..

5.6 Qozon barabanining toza bo'lmasida quyidagi suv sathilari belgilanadi:

— normal — baraban o'qidan 200 mm dan pastroq (nol);

— yo'l qo'yilishi mumkin eng yuqori — normal sathidan 75 mm, teparoq (+ 75 mm);

— yo'l qo'yilishi mumkin eng past — normal sathidann 75 mm pastroq (– 75 mm);

26

KH 205-140:2025

— avariyaaviy eng past — normal sathidan 125 mm pastroq (– 125 mm);

— avariyaaviy eng yuqori — normal sathidan 200 mm teparoq (+ 200 mm);

Toza va tuzli bo'lmalarning sathilari o'rtasidagi normal farqlanish 20 mm ga yaqin (toza bo'lmada yuqoriroq).

5.7 Qozonning suv sathi ko'rsatuvchi kolonkalarini, ularning ko'rsatmalarini to'g'riligi pasayganda, puflash lozim. Barabandagi sathining blokni boshqarish shitidagi asboblari bo'yicha ko'rsatmalarini o'zaro hamda navbatchilik davomida kamida bir marta suv sathini ko'rsatuvchi kolonkalarining ko'rsatmalari bilan solishtirish kerak.

5.8 Qozonning quvvatini rostlash, asboblarning ko'rsatmalariga qarab, yoqilg'i uzatilishini o'zgartirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Qozonning quvvatini oshirish uchun oldin havo so'rilishini, so'ngra havo va shundan keyin

yoqilg'i uzatilishini ko'paytirish kerak. Yuklama kamaytirilganda, yoqilg'i, so'ngra havo uzatilishi va nihoyat havo so'rilishini kamaytirish lozim.

5.9 Gazning uzatilishini rostlash qozonning umumiy gaz quvuridagi klapan bilan amalga oshiriladi.

Yondirgichlar oldidagi valflar (зadвижка) ochiq bo'lib, ular yordamida faqat gazning yondirgichlar bo'yicha taqsimlanishini tekislash lozim.

5.10 Ishlab turgan yondirgichlarning taqsimoti, asosan, bug'ning qizdirilishi bilan belgilanadi. Uch qavatdagi yondirgichlar ishlab turishi kerak.

5.11 Barcha yuklamalar darxol bir yondirgichning alangasi ambrazura devorlarini "yalamasligi", o'txonaning orqa devoriga urmasligi yoki oldi devoriga yopishib qolmasligi kerak. Alanga o'ynamasdan, bir tekis bo'lishi lozim.

5.12 Qozonni bug'ning past bosimida ishlatishga ruxsat etiladi.

27

KH 205-140:2025

5.13 Turbina yuklamasini qozondagi bosimni o'zgartirish yo'li bilan rostlashga ruxsat etiladi. Qozondagi bosim 10 MPa (100 kgf/sm²) dan, ta'minlovchi suvning sarfi 250 t/s dan pasayganda, qozonning suv bilan ta'minotini Du-250 mm klapan yordamida rostlash man etiladi, quvurlarda vibratsiya bo'lmasligi uchun ta'minlovchi suvning sarfi esa Du-100 mm ta'minlovchi klapan orqali rostlanadi.

5.14 O'txonada ortiqcha havoning maqbul miqdori puflovchi ventilyatorning (ДВ) unumdorligini, qozonning rejim xaritasi bo'yicha yuklamaga qarab o'zgartirish yo'li bilan saqlab turiladi.

Puflovchi ventilyatorlar ikki tezlikli elektr dvigatellarning yuritmasiga ega.

Yuqori tezlikda ishlashga o'tkazish, yo'naltiruvchi apparat to'liq ochiq holatda turishi bilan birinchi tezlikda ishlashda havo so'rilishi yetishmaganda, amalga oshiriladi.

Bitta tezlik doirasida havo sarfini rostdash yo'naltiruvchi apparat yordamida amalga oshiriladi.

5.15 O'txonaning tepa qismida siyraklashish 20 – 30 Pa (2 – 3 mm H₂O (suv ustunini)) da saqlanib turishi kerak. O'txonaning tepa qismida, shift ostida tirak bo'lmasligi uchun, bundan kamroq siyraklashish bilan ishlash man etiladi.

Havo so'rilishi tutunso'rgichlarning yo'naltiruvchi apparatlariga ta'sir etish va kichkinadan yuqori tezlikka o'tish yo'li bilan rostlanadi.

Yuqori tezlikka o'tkazish, yo'naltiruvchi apparat to'liq ochiq holatda turishi bilan kichkina tezlikda ishlashda havo so'rilishi yetishmaganda, amalga oshiriladi.

5.16 Bug' (birlamchi va ikkilamchi bug') haroratini dag'al rostdash ishlab turgan yondirgichlarni qayta taqsimlash bilan amalga oshiriladi. Tepa

KH 205-140:2025

yondirgichlar yoqilganda bug'ning harorati oshadi, pastki yondirgichlar yoqilganda esa – tushadi.

Birlamchi bug'ning haroratini rostdash avtomatikasi bug' sovutgichlarni purkalishiga ta'sir etadi. Purkashga suvning uzatilishi purkagich ortidagi bug' haroratining o'zgarishi bo'yicha nazorat qilinadi. Ushbu haroratning to'yinishgacha tushishi turbina oldidagi haroratni avariyaaviy tushishiga, shuningdek bug' quvurida gidrozarbalarga olib kelishi mumkin.

Birinchi purkash (dag'al) shiftdagi bug' qizdirgichdan keyin, ikkinchi purkash (nozik rostdash uchun) — konvektiv bug' qizdirgichning chap va o'ng tomonlarni kesishish joyiga (в паче́чку) amalga oshiriladi.

Qo'lda rostdashda ham purkash bilan xuddi shunday ta'sir etish kerak. Turbina oldidagi bug' harorati KH 205-143:2023 "TGM-94 barabanli qozon bilan blokda ishlovchi K-160-130 va PVK-150 turidagi bug' turbinasini ekspluatatsiya qilish" yo'riqnomasiga muvofiq me'yorga nisbatan $\pm 5^{\circ}\text{C}$ haroratda saqlab turish lozim. Ikkilamchi bug' qizdirgichning 1-pog'onasidagi ta'minlash suvi purkagichini avariya holatlarda issiq oraliq qizdirgichining haroratini tushirish uchun qo'llash kerak.

5.17 Birlamchi va ikkilamchi qizdirgichlar alohida zmayeviklarining harorati 590°C dan oshmasligi kerak.

5.18 Qozon ekranlari ichki sirtlarining tozaligini saqlash va to'yingan bug' bilan tuzlar chiqib ketishini kamaytirish maqsadida qozonning puflanishini amalga oshirish zarur.

Ta'minlash suvi tarkibida kremniy kislotasi SiO_2 miqdori — 40 mg/kg dan oshib ketgan bo'lsa, qozon suvida va barabanning toza bo'lmasida 2 mg/kg dan yuqori hamda barabanning tuzli bo'lmalarida 5 mg/kg dan yuqori bo'lsa, u holda xodimlar quyidagicha harakat qilishi lozim:

KH 205-140:2025

- stansiyaning navbatchilik boshlig'iga va sex rahbariyatiga xabar berishi;
- asosiy kondensatning, ta'minlash suvining, qozon suvining bug' va suv bo'yicha namuna olish nuqtalarini, quyi nuqtalar bakini (БНТ), qozonning drenaj bakini puflash;
- uzluksiz puflash uchun sarfni oshirish va uzluksiz puflash qalqovichi (поплавок) rostlagichning ishlashini tekshirish;
- qozonning quyi nuqtalarini puflash;
- kimyo sexi xodimlaridan qozon bo'yicha tahlillar olinishini talab qilish;

— kimyo sexining talabi bo'yicha bug' bo'yicha uzluksiz puflash rostlagichini o'chirib qo'yish;

— stansiya navbatchilik boshlig'idan qozonning barabanida blokni 70 ata gacha yuksizlantirilishini talab qilish, agar bug'lardagi kremnevka me'yordan oshib ketgan bo'lsa, chunki 70 ata dan yuqori bosimda qozonning barabanida saylanma eskirish yuz beradi, bu esa kremniy kislotasini SiO_2 turbinaning ishchi kurakchalariga qatamlanishiga sabab bo'ladi;

— TG kondensatorida asosiy kondensat suvini almashtirish.

Qozondan tuzlar, quyqumlarni yo'qotish uchun ikki turdagi puflash ko'zda tutilgan:

— uzluksiz — barabandan (tuzli bo'lmalardan) uzluksiz puflash rostlagichiga (PHI) qozon suvi tarkibida belgilangan tuz miqdorini saqlash uchun mo'ljallangan.

O'rnatilgan rejim uchun uzluksiz puflash sarfi qozon montaj, ta'mirlash yoki zahiradan keyin ishga tushirilganda 0,5 dan 1 foizgachani tashkil etadi, uni 2-5 foizgacha oshirishga ruxsat etiladi, qozonning oshirilgan puflash bilash ishlash davomiyligi kimyo sexi tomonidan belgilanadi.

— davriy — quyqumlarni yo'qotish uchun ekranlarning quyi kollektorlaridan (har bir sirkulyatsion konturdan davriy puflash kengaytirgichiga (PHI)); davriy puflash qozon suvining tarkibini tezlik bilan me'yorlarga

30

KH 205-140:2025

muvofiglashatirish imkonini beradi. Qozonning davriy puflanishi har bir ishga tushirilganda va to'xtatilganda, kimyoviy rejimni tiklash uchun jadval bo'yicha va kimyo laboratriyasi xodimlarining ko'rsatmasi bo'yicha amalga oshiriladi.

Davriy puflash tugaganidan 30-40 min dan keyin puflovchi ventillarning ijroiya tortilishini bajarish zarur. Davriy puflash yopilishidan bir soat o'tganidan so'ng quvur devorining haroratiga qarab armatura drenajlarini ushlab ko'rib tekshirish kerak.

Agar puflanadigan armatura, ventilning ta'mirlanishini taqozo etuvchi, bartaraf etilishi qiyin nuqsonlarga ega bo'lsa (shtok egilgan, klapan yopishib qolgan), undan foydalanish ta'qiqlanadi.

5.19 Qozonda kalsiyli quyqum hosil bo'lishining oldini olish maqsadida qozon suvini fosfatlash o'tkazilishi lozim. Qozon suvida kerakli ortiqcha fosfatlar miqdori, qozondagi suvning sifatiga qarab, kimyo sexi tomonidan belgilanadi va qozon suviga fosfatli eritmani uzatish yo'li bilan ta'minlanadi. Baraban yonidagi fosfatni uzatish liniyasidagi berkitish jo'mragi fosfatlarni kiritish liniyasini o'chirish zarur bo'lganda foydalaniladi. Qozonga kiritiladigan fosfatlar miqdorini rostlash kimyo sexi tomonidan eritmaning konsentratsiyasini o'zgartirish yoki nasos plunjerining yurishini o'zgartirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5.20 Qozonga Rigada ishlab chiqarilgan ikkita ND-160-40 turidagi fosfatli nasoslar o'rnatilgan bo'lib, ularning har birini unumdorligi 40 l/s, bosimi 20 MPa (200 kgf/sm²) dan iborat. Nasoslar eritmani umumiy liniyaga uzatadi, fosfatli eritma ular bo'yicha, barabanda joylashgan, tarqatish quvuriga tushadi. Tarqatish quvurining uzunligi bo'ylab bir tekisda teshiklar parmalangan.

5.21 Ta'minlash suvining sifati quyidagi me'yorlarga javob berishi kerak:

- umumiy qattqlik 1 μ kg-ekv/kg dan ko'p emas;
- tarkibidagi kremniy kislotasi SiO₂ miqdori 40 μ kg/kg dan ko'p emas;
- suvli ekonomayzer oldida tarkibdagi erkin gidrazinning miqdori 20 dan

60 μ kg/kg gacha (N₂N₄ da hisoblaganda). Qozonlarni ishga tushirish va to'xtatish davrlarida tarkibda gidrazin miqdorini oshirishga yo'l qo'yiladi, bu qozonlar yuzasini passivatsiyalash shartlari bilan belgilanadi, ammo 3000 μ kg/kg dan ko'p emas;

— deaeratoridan keyin tarkibdagi kislorod miqdori 10 $\mu\text{kg/kg}$ dan ko‘p emas;

— tarkibdagi ammiak va uning birikmalarini NN_3 miqdori 1000 $\mu\text{kg/kg}$ dan ko‘p emas, ayrim hollarda ammiak miqdorini, kondensat-ta‘minlash trakti uskunalarining tarkibida misli materiallardan tayyorlangan detallarni zanglashiga va ta‘minlash suvi tarkibida mis birikmalarining miqdori bo‘yicha me‘yorlardan oshishiga olib kelmaydigan qiymatlargacha oshirilishiga ruxsat etiladi;

— tarkibda temir birikmalarining miqdori 20 $\mu\text{kg/kg}$ dan ko‘p emas (Fe^{3-} da hisoblaganda);

— erkin karbonat angidrid bo‘lmasligi kerak, RN ko‘rsatkichi esa, (vodorod ionlarining konsentratsiyasi) 25 $^{\circ}\text{C}$ haroratda ta‘minlash suvida $9,1 \pm 0,1$ chegarasida saqlab turilishi kerak;

— deaerator oldida tarkibdagi mis birikmalarining miqdori (Cu^{2-} da hisoblaganda) 5 $\mu\text{kg/kg}$ dan oshmasligi lozim;

— tarkibdagi neft mahsulotlarining miqdori 0,3 mg/kg dan ko‘p emas;

— N-kationlashtirilgan namunaning solishtirma elektr o‘tkazuvchanligi 1,5 $\mu\text{S/sm}$ dan ko‘p emas;

— tarkibdagi natriy birikmalarining miqdori 50 $\mu\text{kg/kg}$ dan ko‘p emas;

— tarkibdagi nitrit va nitratlarning jamlama miqdori 20 $\mu\text{kg/kg}$ dan ko‘p emas;

5.22 Bug‘ning tozaligi quyidagi talablarga javob berishi kerak (bug‘ tarkibida moddalarning yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan maksimal miqdori ko‘rsatiladi);

— rN qiymati 7,5 dan kam emas;

— natriy birikmalari 5 $\mu\text{kg/kg}$ gacha;

— kremniy kislotasi 15 $\mu\text{kg/kg}$ gacha;

— N-kationlashtirilgan namunaning solishtirma elektr o'tkazuvchanligi 1 msm/sm dan ko'p emas.

Suv va bug'ning tozaligi va puflash rejimining olib borilishi ustidan nazorat kimyo sexi tomonidan amalga oshiriladi.

Blokning bir maromda ishlashida, navbatchilik davomida bir marta yoki kimyo sexi xodimlarining talabi bo'yicha qozonning drenaj bakidan va quyi nuqtalar bakidan (BHT) kondensat tahlili olinadi.

Blokni ishga tushirish ishlarida hamda drenaj baki va quyi nuqtalar bakini kondensat bilan to'ldirishda, drenaj bakidan va quyi nuqtalar bakidan kondensat tahlilini olish uchun kimyo sexi xodimlarini xabardor qilish kerak. Agar tahlil yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan qiymatdan yuqori bo'lsa, u holda kondensat suvini kimyoviy suv tozalashga KST (XBO), tahlil natijasi ijobiy bo'lganda esa D-6 ata ga yoki kimyoviy tozalangan suv (XBO), liniyasiga yuborish kerak.

Drenaj baki va quyi nuqtalar baki kondensati quyidagi me'yorlarga javob berishi kerak:

Qattiqlik, $\mu\text{kg-ekv/kg}$	2 – 3
Kremniy kislotasi, $\mu\text{kg/kg}$	200 – 300
Ishqorlik, $\mu\text{kg/kg}$	100

5.23 Fosfatlarni, suvni tejash va tarkibidagi tuz miqdori bo'yicha karralikka rioya etish uchun kimyo sexi xodimlarining ko'rsatmasi bo'yicha tuzli karralik liniyasi ishga tushiriladi. Tuzli bo'lmadagi tuz miqdorini toza bo'lmadagiga nisbati 5 — 6 chegarasida bo'lishi lozim.

Bug'ning sifati yomonlashgan taqdirda:

— tarkibida natriy birikmalari, kremniy kislotasi miqdori, hamda

solishtirma elektr o'tkazuvchanlik qiymati me'yordan 2 barobardan kamroq oshsa, yomonlashish sababi 72 soat ichida bartaraf etilishi lozim;

— tarkibida natriy birikmalari, kremniy kislotasi miqdori, shuningdek solishtirma elektr o'tkazuvchanlik qiymati 2 dan 4 barobargacha oshib ketsa, yomonlashish sababi 24 soat davomida bartaraf etilishi kerak;

— yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar tegishli 72 va 24 soat davomida bartaraf etilmagan taqdirda, hamda tarkibida natriy birikmalari, kremniy kislotasi miqdori, shuningdek solishtirma elektr o'tkazuvchanlik qiymati me'yordan 4 barobardan ko'proq oshib ketganda yoki pH - 5,5 dan kamayib ketganda, blokli elektr stansiyalaridagi turbina 24 soatdan kechiktirmay, elektr stansiyasining texnik direktorining qarori bo'yicha to'xtatib qo'yilishi va energetika tizimining dispetcheriga bu haqida xabar berilishi lozim.

Ta'minlash suvining sifati yomonlashganda:

— tarkibida umumiy qattqlik, kremniy kislotasi va natriy birikmalari miqdori, hamda solishtirma elektr o'tkazuvchanlik qiymati me'yordan 2 barobardan kamroq oshganda, yomonlashish sababi 72 soat davomida bartaraf etilishi lozim;

— tarkibida umumiy qattqlik 2 dan 5 barobargacha, kremniy kislotasi va natriy birikmalari, miqdori 2 barobardan oshib ketsa, yomonlashish sababi 24 soat davomida bartaraf etilishi kerak;

— yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar tegishli 72 va 24 soat davomida bartaraf etilmagan taqdirda yoki tarkibida umumiy qattqlik 5 barobardan ko'proq oshib ketganda, qozon 4 soatdan kechiktirmay, elektr stansiyasining bosh muhandisini qarori bo'yicha to'xtatib qo'yilishi va energetika tizimining dispetcheriga bu haqida xabar berilishi lozim.

Ta'minlash suvi sifatining buzilish sabablari bartaraf etilishiga qadar bug'sifatini yanada tez-tez nazorat qilgan holda, uzluksiz va davriy puflash

34

KH 205-140:2025

ko'paytiriladi, tarkibida umumiy qattqlik bo'yicha me'yordan oshib ketilsa, qozon suvini fosfatlashtirilishi kuchaytiriladi. Bunda ortiqcha fosfatlarni 12 mg/dm^3 gacha oshirilishiga ruxsat etiladi.

Qozon suvida pH qiymati 7,5 dan kamaysa va uni, o'yuvchi natriyni dozashtirish yoki qozondagi buzilishlar sabablarini bartaraf etish yo'li bilan oshirish mumkin bo'lmasa, qozon darhol to'xtatilishi shart.

Suv va bug' sifatining yomonlashuvi sabablarini bartaraf qilish QTS xodimlari tomonidan tashkil etiladi va amalga oshiriladi (xom suv bo'yicha so'rilishlarni, qozonning yaxshi puflanmasligi va fosfatli eritmani yetarli miqdorda kelib tushmasligi sabablarini bartaraf etish).

5.24 Birinchi imkoniyat bo'lishi bilan blokda avtomatikani ishga tushirish. Mexanizmlar blokirovkasi qozon ishga tushirilganda yoqiladi. Qozondagi himoya parametrlar oshib borishi bilan ishga tushadi.

5.25 NO'A (КИП) va A asboblari ishdan chiqqanda, chora ko'rishi uchun darhol issiqlik nazorati va avtomatika sexi (INAS) ning navbatchi xodimlari chiqariladi.

5.26 Odatda, barabandagi suv sathi avtomatik ta'minlash rostlagichlari bilan rostlanadi. Biroq, shunday sharoitlarda ham suv sathini e'tibor bilan nazorat qilish talab etiladi, chunki ta'minlash avtomati ishdan chiqqanda, so'ngisi qozon ta'minotining rostlovchi klapanini yoki to'liq yopadi, yoki ochadi.

5.27 Gaz yo'li quvurlarida gazlarning va alohida bug' oqimlarida bug'ning harorati bo'yicha chetga chiqishlar bo'lmasligini doimiy ravishda kuzatib borish lozim.

Bug'ning harorati bo'yicha yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan farqlanishlar 20 °C, gaz harorati bo'yicha 30 °C, chetga chiqishlar yuzaga kelganda, alohida yondirgichlar bo'yicha gaz va havo uzatilishini rostlab, ularning bartaraf etilishiga erishish.

5.28 Austenit po‘latidan tayyorlangan bug‘ qizdirgichlari uchastkalarining ishonchli ishlamasligi sababli o‘tkir va ikkilamchi bug‘ni 545 °C dan yuqori bo‘lmagan haroratda saqlash zarur.

5.29 Qozonni ishlash rejimini sinovlar asosida tuzilgan rejim xaritasiga qat’iy amal qilgan holda olib borish lozim.

5.30 Shuni doim esda tutish kerakki, issiq barabanga nisbatan sovuq suvning tushishi barabar metallini termik zo‘riqishi kuchayishiga sabab bo‘ladi, bu esa unda darslar paydo bo‘lishiga olib keladi. Harorat bo‘yicha xavfli zo‘riqishlar quyidagi holatlarda yuzaga keladi:

- ekran quvurchasining uzilganligi sababli avariyaaviy to‘xtatilgan, bo‘shatilgan sovimagan barabanga har qanday usulda suv uzatilishi;

- qozonlarni nisbatan tez to‘xtatilishi va so‘ngra nisbatan sovuq (60 – 90 °C) suv bilan to‘ldirilishi;

- qozonga o‘t yoqishda va uni to‘xtatishda suv bilan ta‘minlash vaqtida suvli ekonomayzerni retsirkulyatsiyalash liniyasi bo‘yicha, ushbu liniyada valf (зadвижка) yanglish ochilib qolganda, ta‘minlash suvini tushishi;

- qozon ishlab turgan vaqtda suvli ekonomayzerni retsirkulyasiyalash liniyasi bo‘yicha, ushbu liniyadagi valfning (зadвижка) zich yopilmaganligi hisobiga, ta‘minlash suvini tushishi;

- baraban bo‘yicha harorat nazorati bo‘lmagan sharoitda qozonga o‘t yoqish va uni to‘xtatishlarda.

5.31 Qozon barabanida darslar paydo bo‘lishining oldini olish uchun quyidagi ishlarni bajarish zarur:

- suvli ekonomayzerni retsuirkulyatsiyalash liniyasida valfning (зadвижка) soz holatda bo‘lishini qat’iy kuzatish va qozon suv bilan ta‘minlanadigan vaqtda ochilishiga yo‘l qo‘ymaslik;

— barabanga suv uzatish liniyasida, suvning sathi suv o'lchchagich oynalarda ko'rinmay qolgan holatda, ekran quvurini yoki boshqa quvurning uzilishi vaqtida, qozonni suv bilan ta'minlanishini darhol to'xtatish va sathni saqlab turish uchun qozonni suv bilan ta'minlanishiga yo'l qo'ymaslik;

— qozonni to'xtatish zarur bo'lgan va barabandan suv ketgan hollarda, qozonni barabanning harorati 130°C gacha tushgan vaqtda suv bilan ta'minlash lozim;

— qozonga o't yoqish yoki uni to'xtatish vaqtida uning suv bilan ta'minlanishini sarf o'lchagich bo'yicha nazorat qilgan holda kichik porsiyalar bilan amalga oshirish mumkin.

5.32 Mazut xo'jaligining ekspluatatsiyasi qozonlarga $115 - 120^{\circ}\text{C}$ haroratgacha isitilgan va filtrlangan mazutni, qozon yuklamasi bilan talab etiladigan miqdorda, mexanik forsunkalarning bir maromda ishlashi uchun kerakli $4,0 - 4,5\text{ MPa}$ ($40 - 45\text{ kgf/sm}^2$) bosimda uzatilishini ta'minlashi lozim.

5.33 Yoqish uchun uzatiladigan mazutning yelimshoqligi $2,5^{\circ}\text{ VU}$ ($16\text{ mm}^2/\text{s}$) dan oshmasligi kerak.

5.34 Mazut o'rnini bosuvchi mahsulotlarni qabul qilish, saqlash va yoqishga tayyorlash me'yoriy - texnik hujjatlarga va mahalliy yo'riqnomalarga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Bunda quyidagi shartlariga rioya etilishi kerak:

— mazut o'rnini bosuvchi mahsulotlarning qabul qilinishi energetika korxonasining rahbariyati bilan kamida 5 sutka oldin kelishilgan bo'lishi lozim;

— mazut o'rnini bosuvchi mahsulotlar sifatida yonish harorati 45°C dan past bo'lmagan suyuq yoqilg'idan foydalanilishi mumkin;

— yonish harorati yuqorida ko'rsatilgandan past bo'lgan yoqilg'i keltirilganda, uni elektr stansiyasida oqizish taqiqlanadi;

— mazut o'rnini bosuvchi mahsulotlar sifatida nordon dudburondan va 80°C haroratda yumshoqligi 16° VU ($118\text{ mm}^2/\text{s}$) dan yuqori bo'lgan suyuq yoqilg'idan foydalanishga ruxsat etilmaydi;

— mazut o‘rnini bosuvchi mahsulotlar keltirilganda va ulardan foydalanish jarayonida yong‘in xavfsizligini oshirish bo‘yicha me‘yoriy - texnik hujjatlarda ko‘zda tutilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar bajarilishi shart.

5.35 Nam, kam sulfitli yoqilg‘ini yoqishda havo isitgichga kelib tushuvchi havoning harorati tutun gazlari tarkibidagi suvli bug‘larning shudringi nuqtasidan 10 °C ga yuqori bo‘lishi kerak.

5.36 Qozonlar sulfatli (0,5 foizdan ko‘p) mazutda ishlaganda havo isitgichga kirishda havoning harorati isitish yuzalarining zanglashdan himoyasini ta‘minlovchi darajada belgilanishi lozim. Mazkur harorat ushbu yoqilg‘ining tutun gazlarini zanglash tavsiflariga muvofiq tanlanadi va 60 — 70 °C miqyosida bo‘ladi.

5.37 Bosimli mazut quvurlarida tebranishi 0,1 MPa ($\pm 1,0$ kgf/sm²) dan yuqori bo‘lmagan, belgilangan doimiy bosim saqlab turilishi kerak.

5.38 Mazut yoqish zarur bo‘lganda, qozonlarda quyidagi keltirilgan chora-tadbirlarni bajarilganligi tekshiriladi:

— qozon doirasida mazut quvurlarining to‘g‘ri va teskari liniyalaridagi drenajlarni yopish;

— qozonlarning yondirgichlarida mazut bo‘yicha xususiy ventillarni yopish;

— qozonlarning forsunkalarini bug‘latish uchun bug‘ uzatish liniyalaridagi birinchi va ikkinchi ventillarni yopish;

— qozonlar doirasida mazut quvurlarini puflash uchun sovuq oraliq qizdirishidan SOQ (холодный промперегрев) bug‘ni uzatish liniyalaridagi birinchi va ikkinchi ventillarni yopish (qozonlarning mazutli taroqlarida);

Izoh: sovuq oraliq qizdirgichning bug‘ quvuriga va undan keyin qaytar yo‘lida turbinaga mazut tushishining oldini olish uchun ushbu ikkita ventil o‘rtasida flanetsli birikmada maxsus montaj qilingan tiqin har doim turishi kerak. Tiqinning o‘rnatilishi yoki olinishi to‘g‘risidagi axborot sex bo‘yicha maxsus jurnalda qayd etilishi shart.

— mazut quvurlarida barcha ta'mirlash ishlari tugatilganligiga, naryadlar yopilganligiga, tiqinlar olinganligiga, hamda qozon doirasidagi mazut quvurlari bug' bilan bug'latilgan va presslanganligiga ishonch hosil qilish kerak.

5.39 Qozon oldidagi mazut quvurida tez harakatlanuvchi kesuvchi klapani ochiladi, buning uchun:

— mazutli yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasining (отсечка) elektr sxemasini yig'ish;

— mazutli yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasi (отсечка) qulfining shayinini ochish va richagni ko'tarish, uni shayinga kiritib, so'ngra mazutli yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasi (отсечка) solenoidining tugmasiga bosib, fikatorni o'tkazish;

— yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasini (отсечка) baypasini ochib, mazut YOBKUM (отсечка) gacha mazutning bosimini nolgacha tushirish;

— mazutli otsechka qulfining zichligini, otsechka richagiga mexanik ta'sir etib, tekshirish;

— 1, 2-QTS energoblok katta mashinisti kesuvchi klapaning qulfini to'g'ri o'tkazilganligini shaxsan tekshirishi va navbatchilik boshlig'ining tezkor jurnaliga yozib qo'yishi shart;

— fiksator qadami 30 – 35 mm bo'lishi kerak;

— shayin roliklarining o'qlaridan fiksatoridagi og'ish joyigacha bo'lgan masofa —12–15mm. Tekshirishdan keyin tezkor jurnalga kattalik haqida (millimetrlarda) yozuv kiritiladi;

— shayinlar orasidagi tirqish —2-3 mm.

Qozonlarda gaz va mazut bo'yicha yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasining (отсечка) ishga tushirishda, ularni bosqichma-bosqich ko'tarish vaqtida yanglish harakatlarning va gaz bo'yicha yonilg'i berishni keskin uzatish moslamasini (отсечка) bo'lishi mumkin yanglish o'tkazilishining oldini olish uchun, bir vaqtda ko'tariladi.

5.40 Mazutli yondirgichni yoqishdan oldin quyidagi ishlar bajariladi:

- qozonga mazut bo'yicha elektr yuritmalı valfni (зaдвıжкa) ochish;
- mazut bo'yicha bosim rostlagichini asta - sekin ochish bilan qozon doirasida mazut quvurlarini to'ldirish va rostlagichdan keyingi mazut bosimini 40 - 45 kgf/cm² qilib o'rnatish;
- forsunkaning butunligini, undagi quloqchalar borligini va mazut bo'yicha chiqish teshigining diametrini shablonlar bo'yicha me'yorga muvofiqqligini tekshirish;
- forsunkani mazutli yondirgichning boshmog'iga o'rnatish va mahkamlash;
- forsunkani puflash uchun bug' uzatish forsunkasini o'rnatish zichligini tekshirish va forsunkani 5 min davomida puflash;
- forsunkani o'rnatish joyida puflash vaqtida suvning sizib chiqishi va bug'ning chiqishi bo'lmasligi sharti bilan, forsunkani puflanishi uchun bug'ni yopish va shundan so'ng mazut jo'mragini asta-sekin ochib, yondirgichga mazutni uzatish.

Mazut jo'mragini ochishda, mazutning sarfi qattiq silkinishlarsiz va mazut bosimida tebranishlarsiz ravon bo'lishini kuzatib turish lozim.

Mazutli yondirgich ishlaganda, mazut jo'mragi to'liq ochilgan bo'lishi, forsunkani puflash uchun bug' bo'yicha birlamchi va ikkilamchi ventillar yopiq turishi, bug'li ventillar o'rtasidagi taftish qaytar klapan ishdan chiqqan taqdirda, undan bug' chiqib ketayotganligini o'z vaqtida aniqlash uchun ochib qo'yilishi shart.

5.41 Magistral va retsirkulyasion mazut quvurlari doimo ishda bo'lishi kerak. Mazut quvuri ta'mirlashga chiqarilganda, u ishlab turgan mazut quvurlaridan ishonchli o'chirilgan, yaxshilab drenajlangan va bug'latilgan

bo'lishi lozim.

5.42 O'rnatilgan jadval bo'yicha, ammo kamida bir haftada bir marta, mazut haroratining va bosimining chegaraviy ko'tarilishi va tushishi, hamda boshqaruv shitiga chiqarilgan asboblarning ko'rsatmalarining to'g'riligi bo'yicha signalizatsiyani ishlashi tekshirib turilishi kerak.

5.43 Mazutning sizib chiqish joylarini o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish, ular katta yong'inga olib kelishi mumkinligini esda tutish.

5.44 Regenerativ aylanuvchi havo isitgichda RAHI (PBBII) yong'in o'chirish liniyasini doimiy ishga shay holatda saqlash. Sovuq kunlarda ushbu liniyada ventildan keyin drenaj bir oz ochib qo'yilishi zarur.

5.45 Qozon doirasida mazutli forsunkalarni va mazut quvurlarini puflash uchun bug'ning keltirilishi mazutning bug' quvuriga tushishini is'tesno etishi kerak. Bug' va mazut liniyalari o'rtasida tutashtirgichdagi ventillar doimo yopiq turishi, ventillar o'rtasidagi ular uchun taftish esa – ochiq bo'lishi shart. Qozon doirasida mazut quvurlarini puflash uchun bug'ni uzatish liniyasidagi flanetsli ajratgichda ventillar o'rtasida mazut tugunida tiqin turishi kerak.

5.46 Yondirgichlardagi bug' va mazut ventillari doimo yopiq turishi shart. Bug' jo'mragini forsunkaga, faqat u bug' bilan puflangan vaqtda, ochiladi.

Mazut jo'mragi faqat mazut yoqilganda, yondirgich yuritmasi forsunka kallagini ambrazuraga kiritganda, ochiladi. Har bir ishlamayotgan yondirgich yonidagi bug' liniyasida taftish jo'mragi ochiq turishi kerak, forsunka bug' bilan puflanganidan so'ng ishlayotgan yondirgichda ham xuddi shuningdek ochiq bo'lishi lozim.

5.47 Qozonlarda 100 foiz zaxiraviy mazut forsunkalari saqlanishi kerak.

Mexanik mazut forsunkalari joyida o'rnatilishidan oldin, unumdorligi va purkash sifatini tekshirish maqsadida suvli stendda sinab ko'rilishi zarur.

5.48 Mazut suvlangan bo'lsa, o'txonada alangani uzilishi yuz berishi mumkin. Bu holda mazutni qozonga uzatishning umumiy jo'mragi darhol

yopilishi va o'txona ventilyatsiya qilinganidan so'ng qozonga gazda o't yoqish amalga oshiriladi.

5.49 Forsunkalar ishlashini o'txonaning lyukchalari orqali kuzatish va yomon purkalayotganligi aniqlansa, nuqsonli forsunkalarni zaxiradagi forsunkalarga almashtirish.

5.50 O'txonadagi alanganing yonishini kuzatish (uning normal rangi — yorqin oq, ko'zni qamashtiradi). Olov qoramtir dumlarga ega bo'lmasligi kerak, bu mazutning yomon yonayotganligidan dalolat beradi, ekranlarga, ambrazuraga urmasligi lozim — bu ekranlarni toshqol bilan qoplanishiga, ambrazurada mazutning yonib ketishiga va yondirgichning ishdan chiqishiga olib keladi.

5.51 Tutun quvuridan qora tutun chiqishiga yo'l qo'ymaslik, chunki bu yonish jarayonining yomon o'tayotganligidan dalolat beradi, bu esa konvektiv isitish yuzalarida, RAHI da (PBBII) qora kuya yig'ilishiga va unda yong'in chiqishiga olib keladi.

5.52 O'txonada uglerodni yoqish uchun harorat yetarli bo'lmaganda, qora kuya hosil bo'lishi uchun eng qulay sharoitlar yaratiladi. Ishga tushirish davri ayniqsa xavf tug'diradi.

5.53 Yuqoridagilarni e'tiborga olib, mazutni yoqish vaqtidan boshlab yondirgichlarni ishlashini doimo kuzatib turish kerak, bunda alangada tutunli tasmalar va uchqunlar bo'lmasligiga e'tibor berish zarur. Alohida yondirgichlarni va qozon agregatlarini rejim xaritasiga muvofiq havo rejimining to'g'ri olib borilishini ta'minlash.

Ayrim forsunkalarning qoniqarsiz ishlashida, ular shu vaqtda almashtirilishi kerak.

5.54 Qozonlarga o't yoqilganda va ishlatilganda, RAHI (PBBII) dan keyin gazlar va issiq havoning haroratini kuzatib turish zarur.

5.55 RAHI (PBBII) da havo va gaz haroratini ko'rsatuvchi va tartibga soluvchi asboblarni, qozon to'xtatilganidan kamida 24 soatdan so'ng o'chirish.

5.56 Qozonlarga mazut bilan o't yoqilishi ko'zda tutilmagan, shuning uchun qozonni mazut yoqishga o'tkazish qozon gazda ishlayotgan vaqtda amalga oshiriladi.

5.57 Mazut yoqishga o'tkazish 1-qavatning o'rtadagi yondirgichidan boshlanadi va ikki tomonga tartib bo'yicha shunday bajariladiki, qolgan forsunkalarga olov yoqilganda yonishning sifatini o'txonaning yon tomonidagi lyukchalardan kuzatish mumkin bo'lsin.

5.58 Yondirgichlarning 1-qavati mazutga o'tkazilganidan so'ng, yoqilg'ining turi uzib-ulagichini "qo'shma" holatiga qo'yish va 2-qavatdagi yondirgichlarni, so'ngra 3-qavatdagi yondirgichlarni mazutga o'tkazish. Bunda quyidagilar kuzatib borilishi lozim:

- gaz va mazutning bosimi;
- mazutning harorati;
- o'txonadagi yonishning sifati;
- qizdirilgan bug'ning harorati va bosimi, ularning me'yor doirasida saqlab turish.

5.59 Qozon mazut yoqishga o'tkazilganidan keyin, mazut bosimini tushishi bo'yicha himoyani kiritish, yoqilg'ining turi uzib-ulagichini "mazut" holatiga o'rnatish va gaz bosimining tushishi bo'yicha himoyani chiqarish.

5.60 Stansiyaga gaz uzatish cheklanganda, qozonga keluvchi gaz quvurini qavat valflari (задвижка) bilan o'chirish.

5.61 Qozonni mazutdan gazga o'tkazishni teskari ketma-ketlikda amalga oshirish. Forsunka o'chirilganidan keyin, u bug' bilan puflanadi qozon yondirgichlarining ambrazurasidan olinadi (forsunka kallagi qizib ketishining oldini olish uchun).

5.62 T-3/69-sonli ekspluatatsion sirkulyarga muvofiq mazutni 65 °C dan past bo'lmagan chaqnash harorati bilan yoqishga ruxsat etiladi (GOST 10585-63

43

KH 205-140:2025

bo'yicha chaqnash harorati 90 °C bo'lgan mazut o'rniga), ishning mahalliy sharoitlariga qarab quyidagi tayyorlash chora-tadbirlarini amalga oshiriladi:

— rezervuarlardagi bunday mazutning harorati uning chaqnash haroratidan kamida 15 °C past (kimyo laboratoriyasi tomonidan belgilanadi) saqlanishi lozim;

— mexanik forsunkalarga bunday mazut, yopishqoqligi 16 mm²/s

(2,5 °VU) dan oshmaydigan haroratda uzatilishi kerak, ushbu harorat qiymati kimyo laboratoriyasi tomonidan belgilanadi;

— mazut traktidagi zichlash halqalari (сальник) va flanetslarnini zichlanishini e'tibor bilan muntazam kuzatish va aniqlangan barcha sizib chiqish joylarini darhol bartaraf qilish, to'kilgan mazutni esa artib tashlash;

— bunday mazutda ishlayotgan qozonning o'txonasidagi olov o'chib qolgan taqdirda, unga olov yoqishdan oldin kamida 15 daqiqa davomida (mazutda yengil fraksiyalar bo'lganligi va portlash xavfli qorishma to'planib qolishi mumkinligi sababli) yaxshilab ventilyatsiya qilish zarur;

— bunday mazutni avariyaaviy sizib chiqishida yong'in o'chirish xizmati chaqirilishi zarur;

— qozonlarning o'txonasida bunday mazut yonishining sifati nazorat qilinishi kerak, alanga uzilib-uzilib yonganda, forsunkalarga mexanik qorishmalar tiqilib qolganda, mazut suvlanganda, stansiya navbatchilik boshlig'idan zaxiradagi uskunalarga (filtrlar, isitgichlar, rezervuarlarga) o'tilishini talab qilish;

— forsunkalar ishlashini nazorat qilish, vaqti-vaqti bilan ambrazuralardan yondirgichlarni olgan holda, ularni tashqi ko'rikdan o'tkazish, bunda ularni tegishli bloklarda o'rnatishda va almashtirishda uzunligi bo'yicha o'lchamlariga

rioya etish (yondirgichlar yonib bo'lganda, quvurlarda bo'lmalar paydo bo'lganda, tiqilib qolganda forsunka darhol almashtirilishi kerak);

— bunday mazutni har bir yoqilishidan oldin xizmat ko'rsatuvchi xodimlar bilan qo'shimcha yo'riqnomalar berish, bunda texnik yong'in xavfsizligi

44

KH 205-140:2025

ta'minlanishiga va chaqnash harorati past bo'lgan o'txona mazutlarining (past yopishqoqligi, past zichlik va boshqa) o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

6 Qozon agregatini to'xtatish tartibi

6.1 Blokni to'xtatish to'g'risidagi ko'rsatma stansiya smena boshlig'i SSB (HCC) tomonidan beriladi. Blokni to'xtatish to'g'risidagi ko'rsatma olinganidan so'ng yuklamani asta-sekin 2 MW/min tezlikda tushirish boshlanadi. Bunda blokni sirpanuvchi parametrlarga o'tkaziladi.

6.2 Bug'ni kondensatorga tashashni yoqishga tayyorligi tekshiriladi.

6.3 Gaz yoqishda qozonning yuklamasini 300 t/s gacha kamaytirish barcha ishlayotgan yondirgichlarga gaz uzatishni, yondirgichlarning bir qismini o'chirish yo'li bilan kamaytirish.

Oxirida uchinchi qavatdagi uch-bir, uch-uch, uch-besh, uch-yetti yondirgichlar o'chiriladi. Mazutni yoqishda yondirgichlarning bir qismini gazga o'tkazish zarur. Oxirida gazda ishlayotgan yondirgichlar o'chiriladi.

6.4 Yondirgichlarni o'chirish bo'yicha ishlarning ketma-ketligi:

— yondirgichni masofadan o'chirish, bunda gazli ventil va havoli shiber yopilishi kerak;

— yondirgichning olovi o'chganligini tekshirish;

— gaz quvurida yondirgich oldidagi valfni (зadвижка) qo'lda yopish.

6.5 250 t/s yuklamada, barabandagi bosim 10 MPa (100 kgf/sm²) dan kam bo'lganda, qozonni Du-100 mm klapan orqali suv bilan ta'minlashga o'tish.

6.6 Umumiy gaz quvurida kesuvchi klapan va valfni (зadвижка) (bosimli mazut quvurida klapanlar va valflarini (зadвижка)) yopish

45

KH 205-140:2025

yo'li bilan qozonning olovini o'chirish.;

6.7 Qozonning olovi o'chirilganidan so'ng, quyidagi ishlarni bajarish lozim:

— bug'ni kondensatorga tashlashni ochish, turbinaning kondensatorida vakuum bo'lganda THRSQ -1 (БРОУ) va THRSQ -2 (БРОУ) ni ishga tushirish. Vakuum uzilganda bug' qizdirgichning puflanishini ochish. THRSQ (БРОУ) quyidagi tartibda ishga tushiriladi: oldin THRSQ -2 (БРОУ) ochiladi, so'ngra THRSQ -1 (БРОУ);

— suvli ekonomayzer retsirkulyatsiyasining valfi (зadвижка) ochiladi (qozonni suv bilan ta'minlashdagi tanaffuslarda);

— qozonga gaz va mazutni keltirishda kesuvchi klapan va valfning (зadвижка) yopilganligini tekshirish;

— puflash svechalarining ventillarini ochish;

— qozonning uzluksiz puflanishini yopish;

— fosfat va gidrazin nasoslarini to'xtatish;

Qozondan bug' tashlashni to'xtatish uchun bug' qizdirgichning trakti bo'yicha haroratlar farqi 20 °C gacha tushganda ruxsat etiladi.

6.8 Qozonning olovi o'chirilganidan 5 daqiqadan keyin, puflovchi ventilyatorni to'xtatish va yo'naltiruvchi apparatlarni yopish lozim.

6.9 Qozonning olovi o'chirilganidan 10 daqiqadan keyin, tutun so'rgichlar o'chiriladi. Agar zarur bo'lsa gaz yo'llari va o'txonaning ichida ishlarni bajarish

uchun qozonni ta'mirlashga chiqarish — qavatlardagi gaz quvurlarida valflardan (зadвижка) keyin tiqinlar o'rnatish. Teshiklarni aniqlash uchun o'txona va konvektiv shaxtani eshitib ko'rish.

6.10 Baraban bo'yicha, baraban metallini haroratlar jurnalida qayd etgan holda, harorat farqini 40°C dan yuqori bo'lishiga yo'l qo'ymaslik.

46

KH 205-140:2025

6.11 RAHI (PBBП) lar oldida gazlarning harorati 80°C ga tushganda, ularni to'xtatish.

Qozondagi bosim to'liq tushishiga va elektr dvigatellardan kuchlanish olinishiga qadar qozonni kuzatib turish.

6.12 Kengayish ko'rsatkichlar, (penep) kollektorlar va qozon barabanining holatini, shiberlar, tuynuklar (lazlar), lyukchalar, so'ruvchi-puflovchi qurilmalarning yo'naltiruvchi apparatlari zich yopilganligini tekshirish.

6.13 Qozon agregatini tezlashtirilgan to'xtatish tartibi:

6.13.1 Blokni sirpanuvchi parametrlarga o'tkazish va uni $1 - 1,5 \text{ MW/min}$ tezlik bilan chegaraviy 15 MW eng past yuklamagacha tushirish. Bunda $2,0 \text{ MPa}$ (20 kgf/cm^2) dan past qozon barabanidagi bosimni tushirish tezligi 50 kPa/min . ($0,5 \text{ kgf/cm}^2/\text{min}$) dan oshmasligi, bug' quvurlarini sovutish tezligi esa 3°C/daq dan ko'p bo'lmasligi kerak.

6.13.2 Blok to'xtatilib, qozon eshitib ko'rilganidan so'ng birinchi qavatdagi 4-yondirgichni yoqish (alanganing uzunligi $150-170 \text{ sm}$ bo'lishi kerak) va qozonni qo'shni blokdan suv bo'yicha tutashtirgich orqali suv bilan ta'minlash, bunda bug', bug' qizdirgichning puflagichi orqali kondensatorga yoki atmosferaga chiqariladi.

6.13.3 Barabandagi bosim tushirilganda, har 15 min dan keyin, barabanning tashkil etuvchilari va devorlari bo'ylab haroratning normal

og'ishlarini saqlab turish uchun baraban bo'yicha haroratlar va undagi bosim yozib borilishi kerak.

Og'ishlar kattalashib ketganda, bosimning tushirilishi kamaytirilishi, tekislashganda – tezlashtirilishi (yondirgich alangasining uzunligi va qozondan bug' sarfi bilan rostlanishi) kerak.

6.13.4 Barabandagi bosim 0,5 – 0,7 MPa (5 – 7 kgf/sm²) bo'lganda, qozon o'chiriladi, kondensatorga bug' chiqarish yopiladi va bug' qizdirgichni puflash ochiladi.

47

KH 205-140:2025

6.13.5 Qozon barabanidagi bosim 0,3 MPa (3 kgf/sm²) ga va baraban harorati 130 °C ga tushganda, agar deaeratoridagi suv harorati 90 – 100 °C bo'lganda, barabanni suv bilan qo'shimcha ta'minlash drenaj nasoslari bilan amalga oshirilishi mumkin.

6.13.6 Baraban sovushini tezlashtirish maqsadida to'xtatilgan qozonni suvni drenajlab, qo'shimcha suv bilan ta'minlash ta'qiqlanadi.

6.13.7 Qozon barabanidagi bosim 0,15 – 0,2 MPa (1,5 - 2,0 kgf/sm²) bo'lganda, qozon bug' qizdirgichlarini drenajlari drenaj bakiga ochiladi.

6.13.8 Qozon barabanidagi bosim 0 MPa (0 kgf/sm²) bo'lganda, barabanning yuqori tashkil etuvchisini maksimal harorati 140 °C dan oshmaganda, baraban tepa qismining haroratiga qarab yuqori tashkil etuvchisigacha to'ldirish.

Tutun so'rgichni ishga tushirish, yondirgichlarni birinchi qavatidagi havo shiberlarini va puflovchi ventilyatoridagi yo'naltiruvchi apparatlarni ochish, so'ngra qo'shimcha ravishda o'txonadagi tuynuklarni ochib, chiqib ketuvchi gazlar harorati 60 °C dan past bo'lmaguncha ventilyatsiyalash lozim.

6.13.9 Qizdirish yuzasini quritish va payvandlash zarur bo'lganda, qozonni barabanning maksimal nuqtasi bo'yicha 130 °C dan yuqori bo'lmagan haroratda, qozon barabanida atmosfera bosimida bo'shatish kerak.

6.13.10 Qozon armaturalarini ta'mirlash uchun qozon sovutilganidan so'ng bosh bug' valfi (ГПЗ), bosh bug' tambasi (ГПЗ), bosh saqlagich klapan (ГПК), impuls-saqlagich qurilmasi baypaslarini ochgan holda, dastlab SN – «B»ni yoqib, kondensatorga bosh bug' valfgacha (zadvijka) qo'shimcha drenajni ochish.

6.13.11 Qozonni ta'mirlashga to'xtatish ham mazkur bo'limga muvofiq sirpanuvchi parametrlarda amalga oshiriladi va to'xtatilganidan keyin,

48

KH 205-140:2025

ishlayotgan yoki zaxiradagi qo'shni bloklar bilan ulovchi gaz quvurlari, hamda boshqa suv va bug' quvurlaridan uzib qo'yiladi.

6.13.12 Blokni har bir to'xtatilishida qozonning drenajlari, tiqilib qolganlarini aniqlash uchun, puflanishi kerak.

6.13.13 Qozon qish davrida uzoq vaqtga to'xtatilganda qizdirish yuzalaridagi hamma suv oqizib yuborilishi shart. Bo'sh issiq qozonni suv bilan to'ldirishda avval suvli ekonomayzerni, konvektiv ekonomayzerni drenajlari orqali oqizib, isitish va faqat shundan keyingina barabanga suvni uzatish lozim, bunda suv sarfini eng kam miqdorgacha qisqartirib, qozon barabanidagi harorat og'ishlariga qarab qozon uchun suv sarfini ko'paytirish kerak.

7 TGM-94 turidagi qozon agregatiga xizmat ko'rsatishda xavfsizlik texnikasi

7.1 Qozon agregatiga xizmat ko'rsatishda "Elektr stansiyalari va uni issiqlik tarmoqlarining issiqlik-mexanika uskunalarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qoidalari"ga qattiq rioya etilishi shart.

7.2 Hamma elektr yuritgichlari ishonchli zaminlangan bo'lishi kerak.

7.3 Elektr yuritgichlarning barcha ulash muftalari g'ilof bilan yopilgan bo'lishi kerak.

7.4 Qozonga xizmat ko'rsatish maydonchalarida moy va boshqa chet jismlar bo'lmasligi lozim.

7.5 Zinapoyalarning panjaralari va to'siqlar soz holatda bo'lishi va xavfsizlik texnikasi talablariga javob berishi kerak.

7.6 Hamma zinapoya va qozon maydonchalari yoritilgan bo'lishi shart.

7.7 Qozonga xizmat ko'rsatishda yong'in xavfsizligi qoidalariga (YoXQ) rioya etilishi lozim.

49

KH 205-140:2025

7.8 Quvurlar va bug' quvurlari soz holatdagi issiqlik izolyatsiyasiga ega bo'lishi kerak.

7.9 Armatura va quvurlar tegishli belgilar va yozuvlarga ega bo'lishi lozim.

7.10 Issiqlik quvvatli uskunalardagi barcha ishlar naryadlar va farmoyishlar bo'yicha bajariladi. Ta'mirlash xodimlariga ishlarni bajarish uchun ijozat berish, naryadda ko'rsatilgan hamma xavfsizlik choralari bajarilganidan so'ng, amalga oshiriladi.

7.11 Qozon agregatida sinovlar stansiyaning texnik direktor tomonidan tasdiqlangan dastur bo'yicha amalga oshiriladi.

8 Qozon agregatini ta'mirlashga chiqarish

8.1 Blokni to'xtatish.

8.2 Qozonni sovutish, qozondagi bosimni nolgacha tushirish.

8.3 Baraban, osma tizim, ekranli tizim, ekonomayzer, kondensatsion qurilma, bug' qizdirgichlar, pasaytirilgan ta'minlovchi tugun (CYII),

purkagichlar tizimini va boshqalarni bo'shatish. Ular bo'shatilganligiga ishonch hosil qilish.

8.4 Mazut quvurlarini bug'latish. Mazut kirishi, chiqishidagi valflar (задвижка) elektr sxemasini va chiqish valfi (задвижка) baypasini yopish, qulflash, qismlarga ajratish. "Ochilmasin – odamlar ishlayapti!" plakatlarini osish. Qavatlar gaz quvurlarida qavat valflaridan (задвижка) keyin tiqinlarni o'rnatish. Kirish valfi (задвижка) va qavat valflarinig (задвижка) elektr sxemasini qismlarga ajratish.

8.5 Puflovchi ventilyatorlar, tutun so'rgichlar, fosfatli nasoslar, drenaj nasoslari, RAHI (PBBП) elektr sxemalarini qismlarga ajratish.

Agar kerak bo'lsa, elektr dvigatellaridan kabelning uchlarini tashlash zarur.

50

KH 205-140:2025

8.6 INAS xodimlaridan, ta'mirlashni o'tkazishga halaqit beruvchi nazorat va avtomatika elementlaridan kuchlanish olinishini talab qilish.

8.7 Ta'minlovchi suv bo'yicha tutashtirgichni yopish va qulflash. Qozondagi texnik suvning valfini (задвижка) yopish.

8.8 Elektr yuritmalı elektr sxemalarnı qismlarga ajratish.

8.9 Yondirgichlarda mazut, gaz bo'yicha xususiy valflarni (задвижка) yopish. Yondirgichlar yuritmalari elektr sxemalarini qismlarga ajratish.

8.10 Elektr yuritgichlar va armaturani boshqarish kalitlariga xavfsizlik texnikasi bo'yicha plakatlar osib qo'yilgan bo'lishi kerak.

8.11 Ta'mirlanishi lozim bo'lgan uskunalarga "Shu yerda ishlansin!" plakatlari osib qo'yilgan bo'lishi kerak.

8.12 Uzib-ulashlar to'g'ri amalga oshirilganligini tekshirib, shundan so'ng ishlarni bajarish uchun naryadni berish.

8.13 Ishlash vaqtida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish.

A-ilova

Majburiy

TGM-94 turidagi qozonning texnik tavsiflari**1 TGM-94 turidagi qozon agregatining parametrlari**

1.1 TGM-94 gaz-mazutli qozon quyidagi parametrlarga ega:

Bloklarning birlamchi bug‘i bo‘yicha bug‘ unumdorligi №№ 1 ÷ 8, 10 ÷ 12, t/s	550
9-blokning birlamchi bug‘i bo‘yicha bug‘ unumdorligi, t/s.....	525
Ikkilamchi bug‘ qizdirgichi orqali bug‘ sarfi, t/s.....	465
Qizdirilgan birlamchi bug‘ning harorati, °C.....	545
Qozon oldida ikkilamchi bug‘ning harorati, °C.....	382
Barabandagi bosim, MPa (kgf/sm ²).....	15,5 (155)
Qizdirilgan ikkilamchi bug‘ning harorati, °C.....	545
Qozondan chiqishda bug‘ning bosimi, MPa (kgf/sm ²).....	14 (140)

Qozonga kirishda ikkilamchi bug‘ning bosimi, MPa (kgf/sm ²).....	3,25 (32,5)
Qozondan chiqishda ikkilamchi bug‘ning bosimi, MPa (kgf/sm ²)....	3,05 (30,5)
Ta‘minlovchi suvning harorati, °C.....	230
Qozon gazda ishlaganda chiquvchi gazlarning harorati, °C.....	125
Qozon mazutda ishlaganda chiquvchi gazlarning harorati, °C	139
Sovuq havoning harorati, °C.....	20
Qozon gazda ishlaganda issiq havoning harorati, °C.....	300
Qozon mazutda ishlaganda issiq havoning harorati, °C.....	325
1.2 Qozon uchun yoqilg‘i.	

Gazni hajm bo‘yicha elementli tarkibi:

52
KH 205-140:2025

Metan SN ₄ , %.....	92,79
Etan S ₂ N ₆ , %.....	5,12
Propan S ₃ N ₈ , %	0,39
Butan S ₄ N ₁₀ , %	0,19
Pentan S ₅ N ₁₂ , %.....	0,15
Azot N ₂ , %.....	1,13
Karbonat angidrid SO ₂ , %.....	0,23

1.3 500 t/s da qozonning hisoblab chiqilgan tavsifi:

O‘txonadagi ortiqcha havo, %	1,15
Regenerativ havo isitgichi oldidagi ortiqcha havo RAHI (PBBII), %.....	1,25
Regenerativ havo isitgichidan keyingi ortiqcha havo RAHI (PBBII), %.....	1,37
Pardalar oldidagi gazlarning harorati, °C.....	1247
Bug‘ qizdirgichi oldidagi gazlarning harorati, °C.....	1013
Sanoat bug‘ qizdirgichi oldidagi gazlarning harorati, °C.....	832
Ekonomayzer oldida gazlarning harorati, °C.....	384
Regenerativ havo isitgichi RAHI (PBBII) oldidagi gazlarning haroratti, °C....	351

Devor orti qizdirgich oldida bug‘ning harorati, °C.....	394
Shiftdagi qizdirgich ortida bug‘ning harorati, °C.....	444
Pardalar oldida bug‘ning harorati, °C.....	394
Pardalar o‘rtasida bug‘ning harorati, °C.....	446
Pardalar ortida bug‘ning harorati, °C.....	500
Ikkinchi purkagich oldida bug‘ning harorati, °C.....	546
Ekonomayzer ortida bug‘ning harorati, °C.....	343
Qozoning gaz bo‘yicha qarshiligi, kPa (mm H ₂ O).....	1,87 (187,7)
Qozonning havo bo‘yicha qarshiligi, kPa (mm H ₂ O).....	0,852 (85,2)
Qozonning suv bo‘yicha qarshiligi, kPa (kgf/sm ²).....	656 (6,5)

53

KH 205-140:2025

20 cho‘yanli quvurlarning yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan harorati, °C.....	490
12XMF cho‘yanli quvurlarning yo‘l qo‘yilishi mumkin harorati, °C.....	590
1X18N12T cho‘yanli quvurlarning yo‘l qo‘yilishi mumkin harorati, °C.....	610

2 Qozon komponovkasi

Qozon komponovkasi P—simon ikkita konvektiv shaxtalar bilan. O‘txona kamerasi bug‘lantirish quvurlari va radiatsion bug‘ qizdirgich panellari bilan ekranlashtirilgan.

Gorizontal gaz yurgichning va burilish kamerasi o‘txonasining shifti, shift bug‘ qizdirgichining panellari bilan ekranlashtirilgan. Burilish kamerasida va o‘tish gaz yurgichida pardali bug‘ qizdirgichi joylashgan. Burilish kamerasining yon devorlari va konvektiv shaxtalar nishablari suvli devor ekonomayzerining panellari bilan ekranlashtirilgan.

Konvektiv shaxtalarda konvektiv birlamchi bug‘ qizdirgichi, ikkilamchi bug‘ qizdirgichi va suvli ekonomayzerning konvektiv qismi joylashtirilgan.

Qozon xususiy kondensat qurilmasi bilan jihozlangan.

Ikkilamchi bug‘ haroratini rostlash uchun o‘txonaga tutunli gazlar retsirkulyasiyasi ko‘zda tutilgan. Ushbu maqsadlar uchun ikkita VGD (вентилятор горячего дутья) o‘rnatilgan. O‘txona kamerasi qozonning oldi qismida uch qavat (har qavatda yettita yondirgichdan) qilib 21 gaz - mazutli yondirgich bilan jihozlangan, 4 - qavat yopib qo‘yiladi (отглушен). 9 - blokda to‘qqizta yondirgich (har qavatda uchta yondirgich). Qozonga, uning oldi qismida joylashtirilgan uchta regenerativ havo isitgichi RAHI (PBBII), ikkitadan puflash ventilyatori va ikkita tutunso‘rgich o‘rnatilgan, 2- 3- 4 blokdan tashqari. 2- 3-4 bloklarda bittadan tutunso‘rgich o‘rnatilgan.

54

KH 205-140:2025

3 O‘txona kamerasi. Ekranlar

O‘txona kamerasining yorug‘likdagi o‘lchamlari:

Kengligi, mm.....	16074
Chuqurligi, mm.....	6080
Balandligi, mm.....	20000
O‘txona kamerasining hajmi, m ³	2010

O‘txona kamerasi 64 mm qadam bilan 60x6 mm diametrli 20 cho‘yan bug‘lantirish quvurlari va qizdirish quvurlari bilan to‘liq ekranlashtirilgan. Ekranlarni qizdirish yuzasi — 1858 m².

Sirkulyasiyaning turli issiqlik va gidravlik og‘ishlarga sezuvchanligini kamaytirish uchun hamma bug‘lantirish ekranlari seksiyalangan, bunda har bir seksiya (панель) mustaqil sirkulyasiya konturidan iborat. 15,5 MPa (155 kgf/sm²) bosimda sirkulyasiya karraligi taxminan 5-6 ga teng.

Har bir yonlama ekran har bir panelda 30 ta quvur bo‘lgan uchta paneldan tarkib topgan. Orqa ekran yettita panelga ega bo‘lib, chekka panellar 40

quvurdan, o'rtadagi panellar 36 quvurdan iborat. Oldi devorda 9 ta panel o'rnatilgan: chekka panellarda to'qqiztadan, o'rtadagi panellarda o'ntadan 60x6 mm diametrli quvurlar, markaziy panelda 42x5,5 mm (st. 12XMF) diametrli 36 ta quvur o'rnatilgan. Orqa ekran quvurlarining davomi pastda oldi qismga og'ishi 15⁰ burchak ostida sovutiladigan o'txona tagini hosil qiladi.

O'txona kamerasining yuqori qismida orqa ekranning quvurlari bilan 219x26 mm diametrli kamera ekranlarini ishonchli izolyatsiyalash va o'txona hajmi to'ldirilishini yaxshilash imkonini beruvchi 1,5 m bo'rtib chiqqan do'nglik hosil qilinadi. Har 4-quvur to'g'riligicha qoladi va osma sifatida foydalaniladi. Orqa ekranning 133x10 mm diametrli chiquvchi quvurlari 700-800 mm qadam bilan o'rnatiladi va chiqish derazasini kesib o'tadi. Orqa ekran ushbu quvurlarda

55

shiftning metallokonstruksiylariga osib qo'yilgan. Oldi devorda 44 mm qadam

KH 205-140:2025

bilan 42x5,5 mm (st.12XMF) diametrli quvurlar bilan oltita radiatsion bug' qizdirgich panellari joylashtirilgan, ular tepada 219x21 mm diametrli kameralar bilan chegaralangan. O'rtadagi 4-panel bug'lantiruvchi ekran qilib o'zgartirilgan. Yuqoridagi kameralar vertikal to'siq bilan ikki qismga bo'lingan, panelning bitta yarmi bug' uchun tushiruvchi, ikkinchisi – ko'taruvchi bo'lib hisoblanadi.

Qizdiruvchi panellar o'rtasida va o'txona oldi devorining chetlari bo'ylab ekranli panellar o'rnatilgan. Oldi bug'lantiruvchi panellarning 219x26 mm diametrli pastki kameralariga sharnirlar yordamida 273x32 mm diametrli orqa ekran kameralari osib qo'yiladi.

Qizdiruvchi quvurlarda yondirgichlarni aylanib o'tish uchun P - simon egilishlar (гнб) bo'lishi, turli issiqlik uzaytirishlarini kompensatsiyalash va tegishlicha joylashgan oldi ekranlar va radiatsion bug' qizdirgichning pastki kameralarini bir-biriga payvandlash imkonini beradi. O'txona shifti qizdiruvchi quvurlar bilan gorizontall ekranlashtirilgan. Ekran tizimi shift bostirmasining to'sinlariga osib qo'yilgan va issiqlik uzaytirilishida erkin pastga tushishi mumkin.

Mahkamlagichlar ekranning balandligi bo'yicha oraliqlar bilan joylashtiriladi. Ekranlarning harakatlanadigan mahkamlagichlari ekranlarni karkaslarga nisbatan 150 mm.ga surilish imkonini beradi.

Ekranlarning pastki qismi harakatchan qiqa quvurli qoplamga va osma to'sinlarga maxsus mahkamlagichlarga ega bo'lib, bu bug'lantiruvchi panellarni gorizontal harakatlanishiga imkon beradi. Qizdiruvchi panellar pastki qismining mahkamlagichi xuddi shunga o'xshash, ammo bundan tashqari vertikal harakatlanish imkoniga ega.

Orqa ekran ostining mahkamlanishi issiqlik uzaytirishlarini hisobga olgan holda bajarilgan, buning uchun osmaning sharnirlarida tirqishlar qoldirilgan, ekranlarning erkin kengaytirilishini nazorat qilish uchun pastki kollektorlarda kengayish ko'rsatkichi (penep) o'rnatilgan.

Orqa va yon ekranlarning ta'minoti 159x12 mm diametrli quvurlar orqali,

56

KH 205-140:2025

oldi ekranning ta'minoti esa 133x10 mm diametrli quvurlar orqali amalga oshiriladi. Hamma bug' chiqaruvchi quvurlar 133x10 mm diametrli. Barabanning tuzli bo'lmalari va yon ekranlar o'rta panellarini o'z ichiga oluvchi bug'lantirishning ikkinchi pog'onasi qozonning bug' ishlab chiqarish unumdorligini 12 foiziga teng unumdorlikka ega.

Tuzni tenglashtirish uchun 60x6 mm diammetrli bitta quvur bilan chapdagi tuzli bo'lmadan o'ngdagi yon ekranning o'rtadagi panelini pastki kollektoriga, hamda o'ngdagi tuzli bo'lmadan chapdagi yon ekranning o'rtadagi panelini pastki kollektoriga o'tkazma amalga oshiriladi. 60x6 mm diametrli liniyabarabanning o'ng tuzli bo'lmasini o'ngdagi yon ekranning oldi paneli bilan birlashtiradi. Uni o'chirish uchun ikkita ventil o'rnatilgan. Tuzli bo'lma bilan toza bo'lma o'rtasidagi tuzli karralik taxminan 6 ga teng.

4 Qozon agregatining yondirgich apparati

Gaz-mazutli yondirgich mazutni alohida yoqish uchun mo'ljallangan va quyidagi asosiy elementlardan tarkib topgan:

- havo qutisi;
- yondirgichning o'zi;
- yondirgich yuritmalari.

Gaz va mazutni keltirilishi markazlashtirilgan.

Har bir yondirgichga havoning keltirilishi xususiy, 1 va 2- qavatga – pastki yig'ma qutidan, 3-qavatga – tepadagi qutidan.

Ambrazuraga kirishda havoni aylantirish uchun registrlar o'rnatiladi. Aylantirish burchagi rostlanmaydi.

Havoni o'chirish, har bir yondirgichning havo quvurida o'rnatilgan shiberlar yordamida amalga oshiriladi. Shiberlarni boshqarish yondirgichning yuritmasi bilan richaglar tizimi orqali amalga oshiriladi.

57

KH 205-140:2025

750 mm diametrli ambrazura fasonli svechaot g'ishtidan bajarilgan va gazni havo bilan yaxshiroq aralashtirish, tezliklarni tenglashtirish va alangani devorlar bo'ylab ro'parama-ro'para harakatining oldini olish uchun xizmat qiladi.

Gaz-mazutli yondirgichlar quyidagi tavsifga ega:

Yondirgichning unumdorligi, m^3/s2000

750/219 mm diametrli halqada havoning tezligi, m/s31,2

Teshiklardan chiqishda gazning tezligi150

Ambrazuradan chiqishda aralashmaning tezligi, m/s22,3

Siqishda aralashmaning tezligi, m/s27,0

Tezliklar, 21-yondirgich ishlayotganda, qozonning to'liq yuklamasi uchun hisoblangan.

Yondirgichlar markazlari o'rtasidagi masofa gorizontal bo'yicha-2296 mm, vertikal bo'yicha - 2500 mm. Yondirgichni ishga tushirish, uni o'chirish qo'lda yoki masofadan elektr yuritma bilan amalga oshirilishi mumkin.

Gazda ishlashda yuritma havo shiberini va gazning tiqinli murvatini ochadi. Yondirgichning yuritmasi quyidagilardan tarkib topgan:

— 1 kW quvvatga ega bo‘lgan AO-32-4 elektr yuritgichi;

— reduktor;

— mazutli forsunka, gazli murvat va havo shiberining tortqisiga ta’sir etuvchi uchta ES-5551 elektr magnitlari.

Mazutli forsunka kallaganing teshiklari tiqilib qolishining oldini olish uchun uni yoqishdan oldin va o‘chirishdan keyin bug‘ bilan puflanishi ko‘zda tutilgan. Yondirgich oldida bug‘ning hisoblangan bosimi 1,6 MPa (16 kgf/sm²), mazutniki esa - 4,5 MPa (45 kgf/sm²).

Gaz umumiy gaz quvuridan 219 mm diametrli o‘txonaga chiqishda maxsus uchlikka ega bo‘lgan markaziy gaz quvuriga kelib tushadi.

9-blokning qozoni qolgan bloklardan yondirgichlarning konstruksiyasi, unumdorligi va soni bo‘yicha farqlanadi.

58

KH 205-140:2025

9-blok qozonining o‘txona kamerasi to‘qqizta gaz-mazutli yondirgich bilan jihozlangan, ular qozonning oldi tomonida uchta qavatda (har qavatda uchtdan) joylashgan.

9-blok qozonining gaz-mazutli yondirgichi quyidagilardan iborat:

— havo qutisi;

— yondirgichning o‘zi.

Gaz va mazutni keltirilishi markazlashtirilgan.

Har bir yondirgichga havoning keltirilishi xususiy, 1 va 2-qavatga – pastki yig‘ma qutidan, 3-qavatga – tepadagi qutidan. Ambrazuraga kirishda havoni aylantirish uchun registrlar o‘rnatiladi.

Gaz-mazutli yondirgichlar quyidagi tavsifga ega:

Yondirgichning unumdorligi, m³/s.....4500

Yondirgichlar markazlari o‘rtasidagi masofa gorizontal bo‘yicha, mm.....5358

Yondirgichlar markazlari o'rtasidagi masofa vertikal bo'yicha, mm.....2500

Yondirgichni ishga tushirish, uni o'chirish qo'lda yoki masofadan elektr yuritma bilan amalga oshirilishi mumkin. Gaz umumiy gaz quvuridan 219 mm diametrli markaziy gaz quvuriga kelib tushadi. Har bir yondirgichni oldida gaz 154 mm va 108 mm diametrli ikkita yondirgichlarga gaz keltirishning markaziy va chekka quvurlariga bo'linadi. Ikkala liniya bor alanga yonishini rostlash uchun valflarga (зadвижка) ega. Yondirgichlarga mazutni uzatish 76 mm diametrli, elektr yuritmalig valfga (зadвижка) va yondirgichlarga mazut uzatishni to'xtatish uchun Du-60 jo'mragiga ega bo'lgan, quvur orqali amalga oshiriladi.

59

KH 205-140:2025

5 Baraban

Qozon payvandlangan barabanga ega, u bitta bo'ylama va to'qqizta bo'ylama payvandlash chokiga ega. Barabanning materiali st. 16 GNM. Baraban ma'lumotlari:

Silindrik qismining uzunligi, mm.....18500

Diametri, mm.....1800

Devor qalinligi, mm.....110

Barabanning to'liq uzunligi, mm.....20300

Barabanning ichki qurilmasi bilan og'irligi, kg.....100550

Barabanning tayanchlari 10 mm ikkita, o'q bo'ylab va ko'ndalang yo'nalishda harakatlanish erkinligiga ega.

Barabanning ko'ndalang yo'nalishda harakatlanish imkoniyati bug' chiqaruvchi quvurlar konfiguratsiyasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ko'zda tutilgan.

Qozon barabani suv sathini ko'rsatuvchi uchta kolonka bilan ta'minlangan (ikkitasi tuzli bo'lmada va bittasi toza bo'lmada o'rnatiladi).

Baraban ulanish uchun shtutserlarga ega:

— to'rtta NO'A (КИП) va himoya sathi o'lchagichlari, shulardan uchta ko'rsatuvchi va bittasi o'zi yozuvchi;

— qozon ta'minotining avtomatikasi uchun bitta sath o'lchagich;

— ikkita saqlagich klapanlarning impuls liniyalari;

— to'rtta manometr;

— qozon kondensatorlariga to'rtta bug' uzatish liniyalari;

— fosfatlashtirish liniyalari;

— avariya tushirish liniyalari;

— ikkita uzluksiz puflash liniyasi;

— namunalarni tanlash liniyalari;

— ikkita tuzli tenglashtirish liniyalari;

60

KH 205-140:2025

— tuzli karraqlik liniyalari.

6 Barabanning ichki qurilmalari

Qozon ikkita bug'lantirish pog'onasiga ega. Barabanning ichki qismi ikkita to'siq bilan uchta bo'lmaga ajratilgan. O'rta qismida toza bo'lma (bug'lantirishning 1-pog'onasi), chekka tomonlarda-tuzli bo'lmalar (bug'lantirishning 2-pog'onasi) joylashgan bo'lib, ularga qozon suvi toza bo'lmadan 245 mm diametrli quvur orqali uzatiladi.

Bug‘lantirishning 2-pog‘onasiga yon ekranlarning o‘rta panellari kiritilgan. Oldi, orqa va to‘rtta chekkadagi yon ekranlarning panellari bug‘lantirishning 1-pog‘onasiga kiritilgan. 2-pog‘onaning unumdorligi - 60 t/s. 1 va 2-pog‘onalarning separatsion qurilmasi barabanning ichki siklonlari va bug‘ni ta‘minlovchi suv bilan barabanli yuvilishi hamda teshikli bug‘ qabul qiluvchi shift dan tarkib topgan.

Suv-bug‘li aralashmani barabanning ichki siklonlariga keltirilishi xususiy. Suv-bug‘li aralashmani baraban jismiga kiritish joyida bug‘ yig‘uvchi quti qalin chok bilan payvandlangan, unga siklon mahkamlanadi. Siklonni bug‘ o‘tkazuvchi qutilarga biriktirilishi flantsli.

Siklon ichki diametri 150 mm bo‘lgan va devor qalinligi 3 mm ga teng bo‘lgan silindrdan iborat bo‘lib, uning pastki qismida kurakchali kirgizma chiqarilgan, siklonning tepasiga zont kiydiriladi.

Toza bo‘lmada 45 ta barabanning siklonlari joylashgan.

Barabanning tuzli bo‘lmalarida uchtdan siklon bor. Siklonlari ostida guruhli tagliklar o‘rnatilgan.

Bug‘ning yuvilishi bug‘ yuvuvchi shitda amalga oshiriladi. Shit teshikli, teshiklarning joylashuvi - shaxmat tartibida, teshiklarning diametri 5 mm.

61

KH 205-140:2025

Yuvuvchi shchitga suv uzatiladi, uning qatlami orqali bug‘ aralashtiriladi (barbotaj qilinadi). Shitdan oqizish qutini barabanning suvli hajmiga yuvilishi orqali amalga oshiriladi. Tuzli bo‘lmalarga yuvilish suvining oqizilishi amalga oshirilmaydi.

Yuklamani tenglashtirish uchun bug‘ning barabandan chiqishidan oldin bug‘ qabul qiluvchi shift o‘rnatilgan. Bug‘ tezliklari maqbul nisbatiga erishish uchun, bug‘ chiqaruvchi quvurlar ro‘parasida joylashgan bug‘ qabul qiluvchi shiftning teshikli qatlamining teshiklari qoplama bilan yopilgan.

Ta‘minlovchi suv barabanga 108 - 10 mm diametrli 12 ta quvur orqali kiritiladi.

Ta'minlovchi suvning taxminan 50 % (foizi) bug' barbotaj yuvilishining gorizontal patnislariga yo'naltiriladi, qolgan suv esa barabanning uzunligi bo'yicha suvli bo'shlig'iga kelib tushadi.

Qozonda qozon suvi namunalarini – 3 nuqtada (bittasi toza bo'lmada va ikkita tuzli bo'lmalarda); to'yingan bug'ni - uchta nuqtada; qizdirilgan bug'ni – ikkita nuqtada va ikkilamchi bug'ni bug' qizdirgichga kirishda – ikki nuqtada olinishi ko'zda tutilgan. Barcha suv va bug' namunalarini olish joylarida namunalarni 20 – 40 °C gacha sovutish uchun sovutgichlar o'rnatilgan.

7 Bug' qizdirgichlar

Qozon agregati birlamchi va ikkilamchi bug' qizdirgichlariga ega. Birlamchi bug' qizdirgichga qozon barabanidan to'yingan bug' kelib tushadi. Ikkilamchi bug' qizdirgichga bug' yuqori bosimli silindrdan YUBS (ЦБД) keyin kelib tushadi.

Birlamchi bug' qizdirgich issiqlikni qabul qilish tavsifi bo'yicha uch qismga bo'linadi:

62

KH 205-140:2025

- radiatsion (devordagi va devor-shiftidagi);
- yarimradiatsion (kalta va uzun pardalar);
- konvektiv.

Ikkilamchi bug' qizdirgich faqat sof konvektiv.

7.1 Radiatsion bug' qizdirgich.

Radiatsion (devordagi) bug' qizdirgich o'txona kamerasining oldi devorida joylashgan. U 44 mm qadam bilan 42x5,5 mm (st. 12XMF) diametrli quvurlardan bajarilgan bo'lib, ular panellarga yig'ilgan. Qizdirish yuzasi 234 m². Panel 36 quvurdan tarkib topgan. Jami oltita panel.

Bug‘ barabandan 133x10 mm (st. 20) diametrli 8 ta quvur orqali zich yopiladigan to‘siqlar bilan ikkiga bo‘lingan 219x21 mm (st. 12XMF) diametrli tepa kameralarga kelib tushadi. Panelning bitta yarmi tushiruvchi, ikkinchisi ko‘taruvchi, radiatsion bug‘ qizdirgichning pastki kameralari drenajlanadi. Har bir panelda to‘rtta yondirgich uchun quvurlarning tarqatmasi bajarilgan.

7.2 Shiftdagi bug‘ qizdirgich.

Qozonning shifti shiftdagi qizdirgich bilan ekranlashtirilgan, u burilish kamerasining orqa devorida devordagi shift qizdirgichiga o‘tadi. U 35 mm qadam bilan 32x4 mm diametrli quvurlardan bajarilgan va yettita paneldan iborat. Chekkadagi ikkita panel 72 ta quvurdan, o‘rtadagi beshta panel esa 66 ta quvurdan tarkib topgan.

Qizdirish yuzasi 398 m².

Radiatsion bug‘ qizdirgich yuqori kameralarini chiqish qismidan bug‘ 69x14 mm diametrli 6 ta kalta quvur orqali 219x21 mm diametrli shift qizdirgichining oltita panelini kirish kameralariga kelib tushadi.

Shift qizdirgichining markaziy, 4-paneliga bug‘, radiatsion qizdirgichga kirmay, bevosita barabandan kelib tushadi. 4-panelning kirish kollektori tiqin bilan ikkiga bo‘lingan. Chap va o‘ng yarim panelga bug‘ alohida quvurlar orqali keltiriladi. Har bir keluvchi quvurda ichki diametri 35 mm bo‘lgan shaybalar

63

KH 205-140:2025

o‘rnatilgan. Shift qizdirgichi quvurlari va kamalarining materiali st. 12XMF.

Devordagi va shift qizdirgichidan o‘tib bug‘ 325x31 mm diametrli ikkita kirish kameralariga kelib tushadi.

Shift qizdirgichining chiqish kamalarining chekkalaridan chiqib bug‘ ikkita quyma tirsaklar bo‘yicha 180 ° ga burilib, 325x18 mm diametrli bug‘sovutgichlarning kamalariga (1 purkagich) yo‘naladi, ularning davomiqozonning boshqa tomonida, joylashgan pardalarning 325x31 mm

diametrli kameralaridan iborat, ya'ni pardali bug' qizdirgich oldida qozonning bir tomonidan boshqa tomoniga o'tkazish yuz beradi.

7.3 Pardali bug' qizdirgich.

Gorizontal pardali bug' qizdirgich 700 mm va 800 mm o'zgaruvchan qadam bilan gaz yo'lida joylashgan 20 ta pardadan tarkib topgan. Pardalar ikki turda: 10 ta kalta va 10 ta uzun qilib bajarilgan. Bug'ning harakati bo'yicha dastlab kalta pardalar o'rnatilgan. Har bir parda 20 ta P-simon parallel ulangan 159x18 mm diametrli kameralar bilan chegaralangan 42x4,5 mm diametrli ilonsimon quvurlardan tarkib topgan. Pardalarning qizdirish yuzasi 606 m².

Pardalar shift bostirmasining to'sinlarida o'zining quvurlariga osilgan. Bug' chiqish kollektorlaridan parda ustunlarining 10ta kamerasiga kelib tushadi, quvurlardan o'tadi va chiqish ustunlari, hamda ikkita 325x31 mm diametrli oraliq kameralari orqali kiradi, u yerdan esa ustunlar orqali ikkita 325x31 mm diametrli chiqish kameralariga o'tadi. Pardali bug' qizdirgichni hamma elementlari st. 12XMF dan tayyorlangan.

7.4 Konvektiv bug' qizdirgich.

Pardali bug' qizdirgichning chiqish kameralarini chekkalaridan bug' 325x24 mm diametrli quvurlar orqali konvektiv bug' qizdirgichning 325x31 mm diametrli kirish kameralariga yo'naladi. Uning qizdirish yuzasi 1000 m².

Bug' qizdirgich konvektiv shaxtada joylashgan va osma quvurlarni o'tkazish uchun uringan qadam bilan to'rttali ilonsimon quvurlardan bir sirtmoqli

64

KH 205-140:2025

qilib bajarilgan.

Bug' ikkita o'rtadagi paketlarning ilonsimon quvurlariga kelib tushadi, ulardan o'tib ikkita 325x40 mm diametrli kameralarga tushadi, u yerdan esa chekkadagi paketlarning 325x40 mm diametrli kirish kameralariga qozonning bir tomonidan ikkinchisi tomoniga (2-o'tkazma) o'tkaziladi. 325x31 mm diametrli o'tkazmalar kameralarida bug' sovutgichlari (2-purkagich) o'rnatilgan.

Chekka paketlarning ilonsimon quvurlaridan o'tib bug' qizdirilgan bug'ning ikkita 325x50 mm diametrli chiqish kameralariga tushadi. Hamma kameralarda bug'ning kelishi va chiqishi chekkadan. Hamma kameralar st. 12XMFdan tayyorlangan. Ilonsimon quvurlarning o'rta paketlari qarama-qarshi oqimli, chekkadagilari - to'g'ri oqimli.

Birlamchi bug' qizdirgichning konvektiv qismini chekkadagi o'rta paketlari o'rtasida 2-purkagich bug' sovutgichlari joylashgan: 2-chap, 2-o'ng. Purkash uchun ta'minlash suvidan foydalaniladi, chunki o'zining kondensati purkash uchun yetishmaydi. Chekkadagi paketlar st. 12XMF va 1X18N12Tdan tayyorlangan. Ilonsimon quvurlarning eng qiyin harorat sharoitlarida joylashgan uchastkalari austenit st.1X18N12Tdan tayyorlangan, ya'ni 1-kombinatsiyalashgan tutashish joyi (st. 12XMF va 1X18N12Tdan) konvektiv shaxtaning oldi devori yaqinidagi egish joyi oldida va 2-kombinatsiyalashgan tutashish joyi konvektiv shaxtaning orqa devori yonida joylashgan.

Birlamchi bug' qizdirgichning purkagich qurilmalari diffuzorni ochilish burchagi 3^0 bo'lgan ichki quvuridan iborat. Kondensat quvurning tor kesimiga 1-purkagichda 48 dona va 2-purkagichda 1 dona miqdoridagi 6 mm diametrli radial joylashgan teshiklar orqali kiritiladi.

Kondensatni soplodan bug' quvuri devorlariga tushishidan himoya qilish uchun bug' quvuriga himoya ko'ylaklari o'rnatiladi.

Bug' qizdirgich 1 va 2 - purkagichlarining purkash qurilmalari ham diffuzorlarning o'lchamlari bilan bir-biridan farqlanadi.

65

KH 205-140:2025

Avariyaaviy bug' sovutgich forsunka turidagi maxsus purkagichi bo'lgan ichki quvuridan tayyorlangan. Purkagichning nomlanishi (chap va o'ng) bosh bug' quvurining nomi bo'yicha qabul qilinadi, ya'ni bug' oqimlarini u tomondan bu tomonga o'tkazilishi bilan o'zgarmaydi.

7.5 Oraliq bug' qizdirgich.

Oraliq bug‘ qizdirgich ikki pog‘onadan tarkib topgan 1-pog‘ona — pastki, 2-yuqori, 1-pog‘ona tepasida joylashgan 1-pog‘ona bug‘ning harakatlanishi bo‘yicha ulangan ilonsimon quvurlardan oqimga qarshi ikki sirtmoqli, 2-pog‘ona ikkilangan ilonsimon to‘g‘ri oqimli ikki sirtmoqli. Ilonsimon quvurlar 42x3.5mm diametrli quvurlardan qilingan, 1-pog‘ona st.20 va 12XMFdan, 2-pog‘ona - st.12XMF va 1X18N12T dan tayyorlangan. Ilonsimon quvurlarning joylashishi - shaxmat tartibida. Turbinadan bug‘ 1-pog‘onaning ikkita 426x16 mm (st. 20) diametrli kirish kollektorlariga kelib tushadi, ilonsimon quvurlardan so‘ng 426x20 mm (st. 12XMF) diametrli chiqish kollektorlariga tushadi. Kollektorlarning tashqi chekkalaridan chiqib oqim 180° ga buriladi va boshqa tomonga 2-pog‘onaning kirish kollektorlariga o‘tadi. O‘tkazmalar kameralarida avariyaaviy purkash bug‘ sovutgichlari o‘rnatilgan. Ilonsimon quvurlardan keyin qizdirilgan bug‘ ikkita bug‘ yig‘uvchi kameralarga chiqadi, ulardan issiq oraliq qizdirishning saqlagich klapanlariga quvurlar ajralib chiqadi IQI (Горячий паромперегреватель).

8 Kondensatsion qurilma

Qozonning shift bostirmasida, konvektiv shaxtaning tepasida to‘rtta kondensatordan tarkib topgan kondensatsion qurilma joylashgan. Kondensatsion qurilmaning hisoblab chiqilgan maksimal unumdorligi, qozon barabanidagi bosim 15,5 MPa (155 kgf/sm^2) va ta‘minlash suvining harorati 230°C

66

KH 205-140:2025

bo‘lganda 75 – 80 t/s ga teng bo‘ladi.

Kondensatorning korpusi 426x35 mm (st. 12XMF) diametrli va uzunligi 8104 mm bo‘lgan kameradan iborat, kondensatorlarning sovituvchi yuzalari 38x3 mm (st. 12XMF) diametrli quvurlardan hosil qilingan, ularning ichigasovutilgan suvni uzatuvchi 25x3 mm (st. 12XMF) diametrli quvurchalar

kiritilgan. Tashqi quvurlarning bitta uchi yopilgan, ikkinchi uchi kondensatorning bug'li qismini suvli qismidan ajratuvchi quvurli taxtaga juvalangan va payvandlangan. Kondensatorning suvli kamerasi 2-quvurli taxta bilan kirish va chiqish qismlariga bo'lingan. Ushbu quvurli taxtaga chekkalari yopilmagan 25 mm diametrli suv uzatuvchi quvurlar zichlashtirilgan.

Kondensatorning suvli kirish qismidan ta'minlash suvi ichki quvurlar orqali 38x3 mm diametrli uchi yopiq quvurlarga kelib tushadi va so'ngra ichki va tashqi quvurlar o'rtasidagi halqali kanal bo'ylab kondensatorlardan chiqishga harakatlanadi. Kondensatorning bunday konstruksiyasida suvli va bug'li qismlarni ajratuvchi quvurli taxta haroratlarning kichik farqlanishi ta'siri ostida bo'ladi.

Kondensator quvurli taxtasining qalinligi - 40 mm (st. 20K). Kondensator yuzasi 26 m².

Qozon barabanidan to'yingan bug' kondensatorlarga 159x12 mm (st. 12XMF) diametrli quvurlar orqali kelib tushadi. Osmo quvurlardan keyin 250 °C harorat bilan kelib tushuvchi ta'minlash suvi sovituvchi muhit bo'lib xizmat qiladi. Kondensat gorizontal taqsimlash kollektorlariga - 219x26 mm diametrli kondensat to'plagichlarga kelib tushadi, u yerdan qizdirilgan bug'ning haroratini rostlash bloki orqali bug' sovitgichlarga yo'naltiriladi.

9 Qozon agregati doirasidagi quvurlar

Qozonlarni ta'minlash sxemasida Du-250 mm ta'minlash klapanini hamda baypaslar bilan Du-100 mm va Du-50 mm klapanlarini o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

Du-50 mm klapanidan keyin shaybalar to'plamidan tarkib topgan drossel qurilmasi o'rnatiladi.

Kichik yuklamalar va barabandagi bosim 10 MPa (100 kgf/sm²) dan past bo'lganda qozonning ta'minlanishi 100 mm va 50 mm diametrli baypas liniyalari orqali amalga oshiriladi. Qizdirilgan bug' haroratini rostlash uchun armatura bloki masofadan boshqarish kolonkalari МВ (дистанционного управления) bilan to'rtta rostlovchi klapaniga ega: shiftdagi bug' qizdirgichidan keyin 1-purkovchi bug' sovitgich quvurlariga ikkita Du-50 mm klapani va konvektiv bug' qizdirgichi ayrim joyida parchalanish ikkinchi bug' sovutgichga ikkita Du-20mm klapani.

Bug' sovutgichlarga Du-20 mm va Du-50 mm liniyalarida sarf o'lchagichlar o'rnatilgan. Birlamchi bug' qizdirgichning rostlash blokiga kondensatordan kondensat Du-100 mm valfi bo'lgan bitta quvur bo'yicha uzatiladi.

Ikkilamchi qizdirgichning ayri joyiga, undan keyingi bug'ning harorati yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgandan yuqori bo'lganda, avariya yoki purkash uchun ta'minlash suvining keltirilishi ko'zda tutilgan.

Ta'minlash suvi quvur bo'yicha 273x32 mm diametrli osma quvurlarning kirish kameralarini chekkalariga kelib tushadi, so'ngra, osma quvurlar, kondensatorlar, devordagi ekonomayzer orqali ketma-ket o'tib, ikkita 219x18mm diametrli ustun bo'yicha konvektiv ekonomayzerga va shundan so'ng 108x10mm diametrli 12ta quvur orqali barabanga yo'naladi.

68

KH 205-140:2025

Osma quvurlarning chiqish kameralari kondensatorning kirish kameralari bilan 60x6 mm diametrli quvurlar yordamida birlashtirilgan.

Ustunlarni konvektiv ekonomayzerning kirish kameralari birlashtirilishi 108x10 mm diametrli, ustunlarning pastga qarab uzayishini qabul qiluvchi quvurlar bilan amalga oshirilgan.

Yuqori bosimli bug‘ qizdirgich ikkita qizdirilgan bug‘ni chekkadan chiqishlariga ega. 325x50 mm diametrli chiqish kameralarida to‘rtta (har bir kameraga ikkitadan) impulsli saqlagich qurilmalari ISQ (ИПГУ) bo‘lgan saqlagich klapanlar o‘rnatilgan. Ulardan ikkitasi bug‘ qizdirgichning chiqish kamerasidan keluvchi impuls bo‘yicha, ikkitasi barabandan chiquvchi impuls bo‘yicha ochiladi.

Qozon ikkilamchi bug‘ni ikkita 426x20 mm va 426x16 mm diametrli chekkadan kirish va chiqishiga ega.

Elektr yuritmasi bilan ta‘minlangan ikkita valfi (зadвижка) bo‘lgan 159x12 mm diametrli quvur qozon suvini avariyaaviy oqizish uchun xizmat qiladi.

10 Suvli ekonomayzer

Suvli ekonomayzer uch qismdan tarkib topgan:

Osma quvurlar, m ²	87,5
Devordagi ekonomayzer, m ²	147
Konvektiv ekonomayzer, m ²	6360

10.1 Osma quvurlar.

216 ta osma quvurlarda ikkilamchi va konvektiv birlamchi bug‘ qizdirgichning paketlar mahkamlanadi. St. 20 dan tayyorlangan 42x3 mm diametrli quvurlarga ikki tomondan oyog‘i qalinlashtirilgan, uzunligi 25 mm bo‘lgan 1 mm diametrli turumlar payvandlangan. Osma quvurning har bir

69

KH 205-140:2025

tomonidan bitta ilonsimon quvur mahkamlanadi. Ilonsimon quvurlar orasida maxsus issiqlikka chidamli masofani saqllovchi tasmalar o‘rnatiladi.

Osma quvurlar konektiv shaxtaning chuqurligi bo‘yicha ikki qator qilib joylashtirilgan. Ta‘minlash suvi konvektiv shaxtalarning orqa devorida joylashgan ikkita 273x32 mm diametrli kameralarga kelib tushadi. St. 20 dan

tayyorlangan 219x32 mm diametrli osma quvurlarning tepa kameralari shift bostirmasining to'sinlariga erkin osib qo'yilgan. Ta'minlash suvi kameralardan 60x6 mm diametrli 24 ta quvur orqali 219x26 mm diametrli ikkita kollektorga kelib tushadi, u yerdan esa 108x10 mm diametrli bitta quvur bilan kondensatsion qurilmaning kondensatorlariga yuboriladi.

10.2 Devordagi ekonomayzer.

Devordagi ekonomayzer panellari yon devorlarni va burilish kamerasining skatini ekranlashtiradi. Devordagi suvli ekonomayzer oltita paneldan tarkib topgan:

- har bir devorga ikkitadan to'rtta yon panellari;
- ikkita qiya panellar.

Pastki yon panellarning kengaytmasi. Devor ekonomayzerining isitish yuzasi diametri 32x3,5 mm bo'lgan quvurlardan (po'lat 20) 35 mm qadamda amalga oshiriladi. Panellar diametri 219x26 mm bo'lgan to'rtta vertikal kameralar bilan cheklangan (po'lat 20), qozonning har ikki tomonida o'ng va chap panellarga mos keladigan ikkita kamera mavjud.

Pastki yon panellarning quvurlarini erkin kengaytirishni ta'minlash uchun nishab panellar va nishabdagi qoplama o'rtasida bo'shliq mavjud.

10.3 Konvektiv ekonomayzer.

Konvektiv ekonomayzer har bir shaxtada ustadan, jami oltita blokdan tarkib topgan. To'rtta paketdan tarkib topgan bloklar, shtamplangan ustunlar vositasida sovutiladigan to'sinlarga suyanadi. Ilonsimon quvurlar ikki ipli, shaxmat tartibida joylashgan 32x3,5 mm diametrli quvurlardan tayyorlangan. Har

70

KH 205-140:2025

bir blokka suvning keltirilishi ikkita 108x10 mm diametrli quvur orqali amalga oshiriladi. Suvning barabanga chiqarilishi har bir blokda huddi shunday ikkita (jami 12 dona) quvur orqali amalga oshiriladi.

11 Regenerativ havo isitgich

Gazning harakatlanish yoʻnalishi boʻyicha oxirida uchta regenerativ aylanuvchi havo isitgichi RAHI (PBBII) oʻrnatilgan.

Havoning hisoblab chiqilgan isitilishi:

Gazda ishlashda, °C.....220

Mazutda ishlashda, °C.....300

Regenerativ aylanuvchi havo isitgichining rotor silindrik obechayka, 650mm diametrli gupchak (ступица) va birlashtiruvchi radial qovurgʻalardan tarkib topgan. Qovurgʻalar rotorni 24 ta sektorga boʻladi. Har bir sektor balandligi boʻyicha paketlar bilan toʻldirilgan. Yuqori paket sovuq havo kirishi tomonidan. Rotorning sovuq qismi 1,2 mm qalinlikdagi masofani saqlovchi va toʻgʻri listlardan, zichlama listlarining nisbatan erkin joylashuvi bilan bajarilgan, uning rotor sovuq qismini balandligi 710 mm.

Paketlarning oʻrta va past qismi rotorning issiq qismini hosil qiladi. Ushbu qatorlarning paketlari 1290 mm balandlikka ega.

Oʻrta paketlar masofani saqlovchi va toʻgʻri listlardan, pastki paketlar – nisbatan zichroq joylashgan masofani saqlovchi va 0,6 mm qalinlikdagi gorflangan listlardan yigʻilgan. Tepa va pastki qopqoqlar yon shitlari bilan birga regenerativ aylanuvchi havo isitgichining RAHI (PBBII) korpusini hosil qiladi. Korpus karkasning toʻsinlariga osib qoʻyilgan.

Tepa va pastki qopqoqlarga chiqaruvchi va keltiruvchi gaz-havoli qutilar

71

KH 205-140:2025

ulanadi.

Gupchak markaz (ступица) ichida pastki tayanuvchi sirpanish podshipnigi bilan poydevorga oʻrnatiladigan ichi boʻsh val oʻtadi va u rotorning ogʻirligidan boʻladigan oʻqli kuchlanishni oʻziga qabul qiladi.

1-sonli qozonda RAHI (PBBII) rotor rolikli tayanuvchi podshipnikda osilgan holatda boʻladi.

Rotor RAHI (PBBII) korpusida o'rnatiladigan yuritmaga ega. 7 kW quvvatli (bloklar № 8,11,12 -11 kW) RAHI (PBBII) yuritgichi, chiqish yulduzchasi zanjirli g'ildirakka ilakishadigan reduktor orqali rotorni 2,06 r/min aylanish tezligi bilan aylanma harakatga keltiradi.

Rotorning 24 ta sektoridan 13 ta sektori gaz traktiga, 9 ta sektori – havo traktiga yoqiladi, 2 ta sektori ishdan o'chiriladi va zichlash plitlari bilan yopiladi. Rotor qovurg'alarida ikkita tasma mahkamlanadi. Radial zichlanmalarning tasmalari aylanish vaqtida qapishadi va zichlash plitalarining yuzasi bo'ylab sirpanadi, ular havo oqimining RAHI (PBBII) gaz qismiga o'tishiga to'sqinlik qiladi. Ishda doimo kamida ikki juft radial zichlanishlar bo'ladi.

Zichlantiruvchi plitalar RAHI (PBBII) qopqoqlariga shpilkalar bilan mahkamlanadi, ularni o'rnatish balandligi rostlanishi mumkin.

Sovuq havo so'rilishining va RAHI (PBBII) havo sizib chiqishining oldini olish uchun rotorning tashqi aylanmasi va gupchak oldida periferiya zichlanishlari o'rnatiladi.

Ishlash vaqtida tutun gazlari, RAHI (PBBII) ning bir qismi orqali o'tib, rotor tiqinlari seksiyalarining listlarini isitadi. Issiq tiqinli sektorlar rotor aylanganida RAHI (PBBII) ning havo qismiga tushib qoladi va u yerda issiqlik havoga uzatiladi. RAHI (PBBII) da qarshi oqim tamoyili amalga oshirilgan. RAHI (PBBII) dan bittasi avariviy to'xtatilganda blok kamaytirilgan yuklamada ishlashi uchun gazning harakatlanish yo'nalishi bo'yicha har bir

RAHI (PBBII) oldida uni gaz va havo bo'yicha o'chirish mumkin bo'lishi

72

KH 205-140:2025

uchun shiberlar o'rnatiladi.

12 Qozon agregatining qoplamasi

Qozon agregatining qoplamasi, o'txona osti kamerasi va shift bostirmasi qoplamasidan tashqari, uning karkasda tayanchi bilan shitlar bilan bajarilgan. Shift qoplamasi shift bug' qizdirgichining quvurlarida yotuvchi maxsus panellardan bajarilgan.

Taglik qoplamasi qisqa quvurlardan bajariladi va ekran bilan birga suriladi. Harakatlanuvchi taglik qoplamasi bilan o'txona kamerasining harakatsiz qoplamasi o'rtasidagi chok o'txonaning butun perimetri bo'ylab gidro tamba bilan zichlangan.

Axborot ma'lumotlari

Ishlab chiqilgan

1- qozonturbina sexi

Sex boshlig'i v.v.b.

U.L.Majlimov

2 - qozonturbina sexi

Sex boshlig'i

M.M.Maxkamov

Kelishilgan

Texnik direktorning elektr uskunalari bo'yicha
o'rinbosari

A.A.Maxmudxodjayev

Texnik direktorning issiqlik mexanik qismlari bo'yicha
o'rinbosari

B.R. Ismoilov

Standartizatsiya xizmati

Standartizatsiya bo'yicha vakil

G. F. Kerimova

Birlashgan ishlab chiqarish-texnika bo'limi

Bo'lim boshlig'i v.v.b.

B.S.Aytmuratov

Mustahkamlik va xavfsizlik texnikasi xizmati
Xizmat boshlig'i v.v.b.

B.B.Nurdinov

Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi
bo'yicha yetakchi inspektor

F. M. Mirzaxidova

YoX bo'yicha yetakchi muhandis inspektor

S.S.Raximov

TEQ bo'yicha yetakchi inspektor

E.M.Sadikov

Tanishuv varag'i

No p/p	F.I.SH.	Lavozimi	O'rganib chiqish sanasi	Imzo
1	2	3	4	5

[illegible]

[illegible]